INGENIERÍA DE SOFTWARE I

Documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS)

Plantilla base — Etapa 2: Descubrimiento del problema

Proyecto:	NEXFIT
Grupo N°:	1
Integrantes:	Andrés David Pérez Castañeda (202220379) Javier Santiago Corredor Alvarez (202212259) Jeferson Santiago Madera Gaona (202129186) Santiago Munevar Espinel (202212446)
Versión / Fecha:	9 / 16-10-2026

Nota sobre el formato de este documento

La estructura de este documento no es arbitraria: está basada en estándares reconocidos de ingeniería de requisitos, que se van a encontrar en cualquier entorno profesional o de investigación.

IEEE 830 — el estándar clásico para "Software Requirements Specification" (SRS). Define las secciones de Introducción, Descripción general y Requisitos específicos que usamos como columna vertebral de este documento.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — la evolución moderna de IEEE 830, que amplía el enfoque a la ingeniería de requisitos de sistemas completos (no solo software). Es el estándar vigente hoy en día en la industria.

Prácticas ágiles (historias de usuario) — complementamos la estructura formal de IEEE 830 con historias de usuario, una práctica típica de metodologías ágiles (Scrum, XP) que hace más fácil conectar cada requisito con la necesidad real del usuario.

En otras palabras: este documento es un híbrido pensado para que aprendan la lógica de un estándar formal de la industria, sin perder la cercanía con el usuario que dan las prácticas ágiles.

1. Introducción

Basado en IEEE 830 §1. Da contexto general antes de entrar en el detalle de los requisitos.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir, organizar y documentar los requisitos del sistema NEXFIT, estableciendo de manera clara las funcionalidades, restricciones, reglas de negocio, riesgos y necesidades que deberá cumplir el producto durante su desarrollo. Está dirigido principalmente al equipo de desarrollo, a quienes evalúen el proyecto y a futuros integrantes que requieran comprender el funcionamiento, alcance y objetivos del sistema. Esta versión (8) adopta la decisión de arquitectura del equipo (sesión guardada en el servidor y tecnologías del proyecto, 16/10/2026). La versión 7 completó la alineación con la Idea de negocio, el Análisis de dominio, el Modelo entidad-relación y el Product Backlog (revisión del 14/10/2026). La versión 6 incorporó las decisiones del equipo

sobre sesiones, pagos, membresías, auditoría y alcance. La versión 5 fue una revisión integral que lo alinea con la Idea de negocio, el Análisis de dominio y el Modelo entidad-relación.

1.2 Alcance del producto

NEXFIT es una plataforma web SaaS B2B para la gestión integral de gimnasios y centros deportivos. La plataforma permitirá que múltiples establecimientos utilicen un mismo sistema manteniendo aislada la información de cada uno. Quedan fuera de esta fase, además: las rutinas predefinidas con calificaciones, las clases con varios entrenadores, la elección del entrenador por parte del cliente, la reprogramación de clases con reservas confirmadas, el componente opcional de captura de cambios (CDC/Parquet) y la desactivación global de usuarios.

El sistema permitirá gestionar establecimientos, sedes, usuarios, roles, clientes, contactos de emergencia y EPS (obligatoria, con autorización expresa), membresías y planes (contratación, renovación, suspensión, cancelación y vencimiento), pagos, entrenadores, alumnos, clases, reservas, rutinas, asistencia, el equipo de cada sede y la auditoría de las operaciones sensibles.

Un mismo usuario podrá estar asociado a diferentes establecimientos de manera independiente: la información que tenga dentro de un establecimiento no se comparte con los demás, y al iniciar sesión elige el establecimiento en el que opera.

En esta primera fase el producto contará con los roles de Administrador Master, Administrador, Staff, Entrenador y Cliente, con permisos definidos en la matriz de la sección 3.7. Un establecimiento podrá tener varias sedes con gestión básica; las reglas avanzadas entre sedes quedan fuera de esta fase. Un cliente podrá usar las sedes de los establecimientos en los que tenga una membresía vigente.

La primera fase atenderá solo a personas mayores de 18 años y no incluirá integraciones con sistemas externos, procesamiento real de pagos electrónicos, notificaciones o recuperación de contraseña por correo, aplicaciones móviles nativas, dispositivos biométricos, control de acceso físico, inteligencia artificial, recomendaciones nutricionales ni integraciones con dispositivos IoT. El producto mínimo viable y el backlog están definidos en la Idea de negocio (documento 01).

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
NEXFIT	Sistema de gestión para gimnasios y centros de entrenamiento desarrollado como proyecto de software.
Establecimiento	Organización o negocio registrado dentro de NEXFIT que puede contar con una o varias sedes. En la base de datos se representa como «organización».
Gimnasio	Sinónimo de Establecimiento en este documento: negocio dedicado al entrenamiento físico que usa NEXFIT.
Sede	Ubicación física perteneciente a un establecimiento.
Administrador Master	Usuario con permisos de alcance global sobre los establecimientos registrados en NEXFIT. También se le denomina administrador de la plataforma.
Administrador	Usuario responsable de administrar un establecimiento específico. También se le denomina administrador del gimnasio.
Staff	Personal del gimnasio encargado principalmente de la gestión operativa y administración de clientes. Corresponde al personal de recepción.

Término	Definición
Entrenador	Personal del gimnasio encargado de funciones relacionadas con sus alumnos, sus clases y sus rutinas.
Alumno	Cliente que tiene asignado a un Entrenador para su seguimiento y atención.
Cliente	Persona afiliada como miembro de un gimnasio que utiliza sus servicios.
Usuario	Identidad única de una persona en NEXFIT (documento y correo). Un usuario puede tener afiliaciones en varios establecimientos.
Afiliación	Relación de un usuario con un establecimiento, con sus propios roles, datos de contacto, EPS, consentimientos e información operativa, independientes de los de otros establecimientos.
Sesión	Acceso autenticado de un usuario, guardado en el servidor, que expira tras 30 min de inactividad y puede revocarse (RF-02, RNF-07).
Rol	Función que desempeña una afiliación dentro de un establecimiento: Administrador, Staff, Entrenador o Cliente. Una afiliación puede tener varios roles.
Plan	Producto o modalidad de membresía ofrecida por un gimnasio.
Membresía	Contratación de un plan por parte de un cliente durante un período determinado.
Vigente	Estado de una membresía activa cuyo período incluye el día consultado, según la zona horaria del establecimiento (RN-27). Una membresía cuyo vencimiento ya pasó está «vencida»; una que aún no inicia está «programada».
Clase	Actividad de entrenamiento programada por un gimnasio y asociada a una sede y, cuando corresponda, a un entrenador.
Reserva	Cupo de un cliente en una clase; puede estar confirmada o cancelada.
Asistencia	Registro de ingreso y salida de un cliente en una sede.
Pago	Registro contable de una transacción realizada por un cliente; puede estar pendiente, completado o anulado.
Rutina	Conjunto de ejercicios, con orden, series, repeticiones y descanso, que un entrenador asigna a uno de sus alumnos; puede tener categoría, nivel, duración y calorías aproximadas.
Entrenamiento realizado	Registro que hace un cliente de una sesión de una de sus rutinas activas, con los ejercicios que completó y la fecha local del establecimiento (RF-115, RN-41).
Racha	Número de días consecutivos con al menos un entrenamiento realizado; vale 0 si el último fue antes de ayer (RF-116, RN-42).
Meta semanal	Cantidad de entrenamientos por semana (1 a 7, de lunes a domingo) que el cliente se propone cumplir (RF-117).
Peso corporal	Medida del peso del cliente en kilogramos con su fecha; dato de salud visible solo para el propio cliente (RF-118, RN-43).
EPS	Entidad Promotora de Salud a la que está afiliado el cliente. Su registro es obligatorio para los clientes y requiere autorización expresa.
Contacto de emergencia	Persona a la que el gimnasio debe avisar si el cliente sufre una emergencia dentro de las instalaciones.
Equipo	Máquina o implemento de entrenamiento inventariado en una sede.

Término	Definición
Contraseña temporal	Contraseña generada al crear o restablecer una cuenta, que debe cambiarse en el siguiente ingreso (RN-38).
Evento de auditoría	Registro de solo inserción de un acceso o de una operación sensible (RF-105).
Zona horaria	Zona que define cuándo empieza y termina cada día de un establecimiento; por defecto America/Bogota.
MVP	Minimum Viable Product o Producto Mínimo Viable: primera versión del sistema con las funcionalidades esenciales.
RF / RNF / RN / HU	Requisito Funcional / Requisito No Funcional / Regla de Negocio / Historia de Usuario.

1.4 Referencias

Plantilla Documento de Requisitos SRS: documento proporcionado para la elaboración del levantamiento de requisitos del proyecto NEXFIT.

Plantilla de aterrizaje de la idea de negocio de NEXFIT (documento 01) y Análisis de dominio (documento 03) y Modelo entidad-relación (documento 04), en sus versiones corregidas del 14/10/2026.

IEEE 830: estándar utilizado como referencia para la estructura de la Especificación de Requisitos de Software (SRS).

ISO/IEC/IEEE 29148:2018: estándar utilizado como referencia para la ingeniería y especificación de requisitos.

ABC Glofox: plataforma de gestión de gimnasios y centros de fitness utilizada como referencia funcional para estudiar procesos y funcionalidades del dominio.

Ley Estatutaria 1581 de 2012 (protección de datos personales), arts. 5, 6, 7, 9, 12 y 17: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html

Decreto 1377 de 2013, arts. 6 y 12 (autorización y datos sensibles; menores), compilado en el Decreto 1074 de 2015: https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1377_2013.htm

Esquema PostgreSQL 16 y pruebas ejecutadas en esta revisión (documento 04, secciones 7 y 8).

2. Descripción general

Basado en IEEE 830 §2. Panorama del producto antes de listar los requisitos uno por uno.

2.1 Perspectiva del producto

NEXFIT es un producto de software nuevo e independiente que funcionará como una plataforma web para la gestión integral de gimnasios y centros deportivos. En esta primera fase no dependerá de otros sistemas externos para su funcionamiento principal, ya que contará con sus propios módulos de gestión de usuarios, clientes, membresías, entrenadores, clases, reservas y demás información necesaria para la operación del gimnasio.

La plataforma será utilizada por administradores, personal, entrenadores y clientes, quienes accederán mediante un navegador web (Chrome, Firefox o Edge, RNF-12). Cada usuario tendrá acceso a diferentes funcionalidades de acuerdo con sus roles en el establecimiento que elija.

Aunque inicialmente NEXFIT funcionará de manera independiente, su diseño modular contempla futuras integraciones con servicios externos, como plataformas de pago, correo electrónico, sistemas de inicio de sesión, notificaciones o aplicaciones móviles. Estas integraciones no hacen parte del alcance de la primera fase.

2.2 Funciones principales del producto

NEXFIT será una plataforma web orientada a la gestión integral de gimnasios y centros deportivos. De manera general, el producto incluirá:

- Gestión de establecimientos y sedes.
- Gestión de usuarios, afiliaciones y roles; selección del establecimiento activo.
- Gestión de credenciales (cambio, bloqueo y restablecimiento asistido).
- Gestión de clientes, personal (Staff y Entrenadores) y alumnos.
- Gestión de planes y del ciclo de vida de las membresías (contratación, renovación, suspensión, cancelación, vencimiento).
- Registro y anulación de pagos.
- Gestión de clases y reservas con control de cupo.
- Registro y consulta de asistencia.
- Gestión de rutinas de entrenamiento y del catálogo de ejercicios.
- Seguimiento del cliente: entrenamientos realizados, racha, meta semanal y peso corporal.
- Registro de contactos de emergencia y de EPS (obligatorios, con autorización).
- Gestión del equipo de cada sede.
- Paneles e indicadores del establecimiento y de la plataforma.
- Control de acceso basado en roles y aislamiento de información entre establecimientos.
- Auditoría de accesos y operaciones sensibles.

El funcionamiento detallado, las condiciones, restricciones y comportamientos asociados a estas funciones se especifican en la sección 3.

2.3 Características de los actores / usuarios

Actor / rol	Tipo (primario / secundario / sistema externo)	Descripción y necesidades
Administrador Master	Primario	Gestiona los establecimientos registrados, crea la cuenta de su Administrador y mantiene los catálogos globales (ejercicios y EPS) de NEXFIT. Necesita supervisar la operación global de la plataforma sin acceder a la información personal de los clientes finales. También se le denomina administrador de la plataforma.
Administrador	Primario	Administra la información y operación de un establecimiento específico, incluyendo sedes, personal, planes, clases, equipo y consulta de membresías, pagos, asistencia y auditoría. También se le denomina administrador del gimnasio.
Staff	Primario	Gestiona las operaciones diarias del establecimiento: afiliación de clientes, membresías, pagos, reservas a nombre de clientes y registro de asistencia. Corresponde al personal de recepción.
Entrenador	Primario	Consulta sus alumnos y las clases que tenga asignadas, y crea y gestiona las rutinas de sus alumnos.

Actor / rol	Tipo (primario / secundario / sistema externo)	Descripción y necesidades
Cliente	Primario	Consulta su información, membresías, pagos, asistencia, clases, reservas y rutinas; registra su asistencia, sus reservas, sus entrenamientos realizados y su peso corporal cuando corresponda.
Pasarela de pagos	Sistema externo	Integración futura para procesar pagos electrónicos reales. No forma parte de la primera fase.

2.4 Restricciones

El desarrollo de NEXFIT estará condicionado por las siguientes restricciones:

- **Tiempo:** el producto se desarrolla durante el período académico de la asignatura, de 16 semanas; el 14/10/2026 el equipo está en la semana 10, por lo que quedan las semanas 11 a 16. Las funcionalidades deben ajustarse al tiempo disponible (riesgo R-10).
- **Alcance:** la primera fase se limita a las funcionalidades definidas para la gestión de gimnasios, sin incorporar pagos electrónicos reales ni aplicaciones móviles.
- **Tecnología:** NEXFIT es una aplicación web desplegada en la nube, con base de datos relacional PostgreSQL 18 administrada en Neon (versión oficial desde el 14/10/2026; el esquema se validó con la 16 y sus pruebas deben repetirse en la 18). El backend es una API REST en Java 25 con Spring Boot 4.1 (monolito modular), desplegada en Azure Container Apps (Azure for Students); el frontend es una aplicación Angular con TypeScript, publicada en Vercel bajo el mismo dominio que la API. Todos los servicios se usan en sus planes gratuitos (decisión TT-04, 16/10/2026).
- **Recursos:** el proyecto está limitado a los recursos humanos, tecnológicos y económicos disponibles para el equipo durante el semestre.
- **Integraciones externas:** no se depende de servicios externos para las funcionalidades principales; las pasarelas de pago y los correos se consideran en versiones futuras.
- **Normativa:** el tratamiento de datos personales se rige por la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios; en el proyecto solo se usan datos ficticios, y los datos de salud (EPS) son obligatorios para los clientes por decisión del docente y requieren autorización expresa.
- **Población:** en esta fase solo se registran personas mayores de 18 años.

2.5 Supuestos y dependencias

- Cada establecimiento define sus propias reglas de negocio para los planes de membresía (precios, duración, beneficios) sin necesidad de un catálogo global entre gimnasios.
- En esta fase no existirá dependencia de servicios externos (pasarela de pagos, mensajería, notificaciones); quedan fuera de alcance. Por eso la recuperación de contraseña es asistida por el personal (RF-103).
- El control de asistencia lo registra manualmente el cliente o el personal autorizado, sin dispositivos biométricos ni de control de acceso físico (RN-18).
- Un establecimiento opera en una única zona horaria (por defecto America/Bogota) (A-05).
- La cuenta del Administrador Master se crea mediante un procedimiento de inicialización controlado, sin registro público, y su contraseña nunca se guarda en el repositorio (RNF-14).

• Los objetivos numéricos de los RNF fueron validados por el docente al calificar y aprobar los documentos del proyecto (A-06).

• Todos los datos del proyecto son ficticios (A-03).

• Los supuestos A-03, A-05 y A-06 están descritos en los puntos anteriores de esta sección; el registro de decisiones está en la hoja «Decisiones y brechas» del Product Backlog (NexFit_Product_Backlog_Final.xlsx).

3. Requisitos específicos

Basado en IEEE 830 §3 y complementado con historias de usuario. Esta es la sección central del documento.

3.1 Requisitos funcionales

Cada requisito tiene un identificador estable (RF-xx) para poder referenciarlo en diseño y pruebas. Los identificadores retirados no se reutilizan.

Requisitos vigentes: 97 (prioridad Alta: 65, Media: 28, Baja: 4). Columna «v5»: Mod. = modificado respecto de la v4; Nuevo = agregado en la v5; «—» = sin cambios. Las filas marcadas «v9» se agregaron en la versión 9, las marcadas «v6» se modificaron o agregaron en la versión 6, las marcadas «v7», en la versión 7, y las marcadas «v8», en esta versión.

ID	Descripción	Prioridad	Actor relacionado	v5
RF-01	El sistema deberá autenticar a los usuarios con correo y contraseña y crear una sesión guardada en el servidor.	Alta	Todos los actores	Mod.; Mod. v8
RF-02	El usuario podrá cerrar su sesión; el cierre la invalida en el servidor, y en cada solicitud se verifican el estado y los permisos vigentes del usuario.	Alta	Todos los actores	Mod. v6; Mod. v8
RF-03	El sistema deberá identificar los establecimientos y los roles que el usuario autenticado tiene en cada uno.	Alta	Sistema	Mod.
RF-04	El sistema deberá restringir el acceso a las funcionalidades y a los datos según los roles del usuario en el establecimiento activo, validándolo en el servidor en cada solicitud.	Alta	Sistema	Mod.
RF-05	El sistema deberá permitir a los usuarios consultar y modificar la información personal que tengan autorizada (RN-34).	Media	Todos los actores	Mod.
RF-07	El Administrador Master deberá poder crear nuevos gimnasios registrando nombre, correo y teléfono de contacto y zona horaria.	Alta	Administrador Master	Mod.
RF-08	El Administrador Master deberá poder consultar la información general de los gimnasios registrados (nombre, estado, contacto, número de sedes y de clientes), sin acceso a datos privados de clientes.	Alta	Administrador Master	Mod.
RF-09	El Administrador Master deberá poder modificar la información administrativa de un gimnasio.	Media	Administrador Master	—
RF-10	El Administrador Master deberá poder activar o desactivar un gimnasio; mientras esté inactivo ninguno de sus usuarios podrá operar en él y su información se conserva (RN-33).	Alta	Administrador Master	Mod.

ID	Descripción	Prioridad	Actor relacionado	v5
RF-11	El Administrador Master deberá poder asignar o reemplazar el único Administrador de un gimnasio; el reemplazo se ejecuta en una sola transacción (RN-04, RN-05).	Alta	Administrador Master	Mod.
RF-12	El Administrador deberá poder crear, consultar y modificar las sedes de su gimnasio (nombre, teléfono, horario y dirección).	Alta	Administrador	Mod.
RF-13	El Administrador deberá poder activar o desactivar una sede de su gimnasio; una sede inactiva no recibe ingresos ni clases nuevas (RN-33).	Media	Administrador	Mod.
RF-14	El sistema deberá permitir consultar las sedes asociadas a un gimnasio.	Alta	Administrador / Staff / Entrenador / Cliente	—
RF-15	El Administrador deberá poder crear, consultar y modificar el personal de su gimnasio, entregando a las cuentas nuevas una contraseña temporal.	Alta	Administrador	Mod.
RF-16	El Administrador deberá poder asignar a un usuario del personal el rol de Staff o Entrenador (puede tener ambos).	Alta	Administrador	Mod.
RF-17	El Administrador deberá poder activar o desactivar usuarios del personal.	Media	Administrador	—
RF-18	El Staff deberá poder consultar y buscar, por nombre o documento, los clientes de su gimnasio.	Alta	Staff	Mod.
RF-19	El Entrenador deberá poder consultar sus alumnos activos, con nombre, edad, contacto de emergencia principal, rutinas asignadas y fecha de su última asistencia, sin poder modificar sus datos personales.	Alta	Entrenador	Mod.
RF-20	El Entrenador deberá poder consultar las clases que tenga asignadas y el listado de reservas confirmadas de cada una.	Alta	Entrenador	Mod.
RF-21	El Staff deberá poder registrar nuevos clientes dentro de su gimnasio (documento, nombre, fecha de nacimiento, correo y teléfono), solo si son mayores de 18 años (RN-35).	Alta	Staff	Mod.
RF-22	El Staff deberá poder consultar y modificar los datos de contacto, EPS y contactos de emergencia de los clientes de su gimnasio.	Alta	Staff	Mod.
RF-24	El Administrador deberá poder consultar los clientes registrados en su gimnasio.	Alta	Administrador	—
RF-25	El Cliente deberá poder consultar su información personal.	Alta	Cliente	—
RF-26	El Cliente deberá poder modificar su teléfono, su EPS (sin dejarla vacía, RN-25), sus contactos de emergencia y su contraseña.	Media	Cliente	Mod. v6; Mod. v7
RF-27	El sistema deberá permitir consultar el estado de un cliente dentro del gimnasio (afiliación activa o inactiva y estado efectivo de su membresía).	Alta	Administrador / Staff	Mod.
RF-28	El sistema deberá permitir asociar una persona a uno o más gimnasios mediante una afiliación independiente por cada gimnasio.	Alta	Sistema	Mod.

ID	Descripción	Prioridad	Actor relacionado	v5
RF-29	El Administrador deberá poder crear planes de membresía para su gimnasio con nombre (único en el gimnasio), descripción, precio (≥ 0), duración en días (> 0) y beneficios.	Alta	Administrador	Mod.
RF-30	El Administrador deberá poder consultar y modificar los planes de membresía de su gimnasio; los cambios de precio o duración no alteran membresías ya contratadas (RN-29).	Alta	Administrador	Mod.
RF-31	El Administrador deberá poder activar o desactivar un plan de membresía; un plan inactivo no puede contratarse pero no afecta membresías vigentes.	Media	Administrador	—
RF-33	El sistema deberá permitir consultar los planes disponibles de un gimnasio.	Alta	Administrador / Staff / Cliente	—
RF-34	El Staff deberá poder registrar la contratación de un plan para un cliente mediante una membresía y, opcionalmente, su pago, en una única transacción (RN-10, RN-28).	Alta	Staff	Mod.
RF-35	El sistema deberá registrar la fecha de inicio de una membresía: por defecto la fecha actual del establecimiento o una posterior indicada por el Staff.	Alta	Sistema	Mod.
RF-36	El sistema deberá calcular y registrar la fecha de vencimiento de una membresía como inicio + duración del plan − 1 día (RN-29).	Alta	Sistema	Mod.
RF-37	El sistema deberá permitir consultar el estado efectivo de una membresía (programada, vigente, vencida, suspendida o cancelada).	Alta	Administrador / Staff / Cliente	Mod.
RF-38	El sistema deberá permitir consultar el historial de membresías de un cliente.	Media	Administrador / Staff / Cliente	—
RF-39	El sistema deberá asociar cada membresía con un único cliente y un plan de su gimnasio.	Alta	Sistema	—
RF-40	El sistema deberá permitir consultar las membresías vigentes de un gimnasio.	Alta	Administrador / Staff	Mod.
RF-41	El sistema deberá permitir identificar las membresías vencidas.	Alta	Administrador / Staff	—
RF-42	El Administrador deberá poder crear clases para su gimnasio indicando nombre, descripción, sede, fecha y hora de inicio, duración y capacidad (> 0).	Alta	Administrador	Mod.
RF-43	El Administrador deberá poder consultar las clases registradas con su número de reservas confirmadas y cupos libres.	Alta	Administrador	Mod.
RF-44	El Administrador deberá poder modificar la información de una clase, sin reducir su capacidad por debajo de las reservas confirmadas (RN-36). No se podrá cambiar la fecha ni la hora de una clase con reservas confirmadas.	Alta	Administrador	Mod. v6
RF-46	El Administrador deberá poder asignar un entrenador de su gimnasio a una clase, sin que el entrenador tenga otra clase que se solape en horario (RN-36).	Alta	Administrador	Mod.
RF-49	El sistema deberá permitir consultar las clases programadas por sede.	Media	Administrador / Entrenador / Cliente	—
RF-51	El Staff autorizado deberá poder registrar el ingreso y la salida de un cliente.	Alta	Staff	Mod.

ID	Descripción	Prioridad	Actor relacionado	v5
RF-52	El Cliente deberá poder registrar su propio ingreso y salida.	Alta	Cliente	Mod.
RF-53	El sistema deberá registrar la fecha y hora de ingreso del cliente.	Alta	Sistema	—
RF-54	El sistema deberá asociar cada asistencia con el cliente, la sede y quién la registró (vacío si fue el propio cliente).	Alta	Sistema	Mod.
RF-55	El sistema deberá permitir registrar la hora de salida del cliente.	Media	Cliente / Staff	—
RF-56	El sistema deberá permitir consultar el historial de asistencia de un cliente.	Media	Administrador / Staff / Cliente	—
RF-57	El sistema deberá validar que el cliente tenga una membresía vigente y que la sede esté activa antes de registrar su ingreso, e informar el motivo cuando lo rechace (RN-13).	Alta	Sistema	Mod.
RF-58	El Staff deberá poder registrar los pagos realizados por los clientes con cliente, concepto, valor (> 0), fecha, método de pago, estado (pendiente o completado) y referencia opcional, asociándolos a una membresía del mismo cliente cuando corresponda. Un pago pendiente podrá completarse después (RF-111).	Alta	Staff	Mod. v6
RF-65	El sistema deberá permitir consultar el historial de pagos de un cliente.	Media	Administrador / Staff / Cliente	—
RF-66	El Administrador deberá poder consultar los pagos registrados en su gimnasio, filtrando por estado y rango de fechas.	Alta	Administrador	Mod.
RF-68	El Administrador Master deberá poder consultar los indicadores globales: número de gimnasios, de sedes, de clientes y de membresías vigentes.	Media	Administrador Master	Mod.
RF-72	El Administrador deberá poder consultar un panel de su gimnasio con: clientes activos, membresías vigentes y por vencer, ingresos del mes (pagos completados), asistencias del día y ocupación de las clases próximas. Las membresías «por vencer» y las clases próximas se cuentan en los próximos 7 días naturales, incluido el día de la consulta.	Alta	Administrador	Mod. v6
RF-75	El Cliente deberá poder consultar las clases disponibles para reserva según el establecimiento y sede seleccionados.	Alta	Cliente	—
RF-76	El Cliente o el Staff deberán poder reservar un cupo en una clase disponible a nombre del cliente.	Alta	Cliente / Staff	Mod.
RF-77	El Cliente o el Staff deberán poder cancelar una reserva hasta el inicio de la clase.	Media	Cliente / Staff	Mod.
RF-79	El sistema deberá validar la disponibilidad de cupos antes de confirmar una reserva e impedir que una clase supere su capacidad, incluso con solicitudes simultáneas.	Alta	Sistema	Mod.
RF-80	El sistema deberá validar que el cliente tenga una membresía vigente el día de la clase en el establecimiento de la clase, y que la clase esté programada y no haya iniciado, antes de confirmar una reserva.	Alta	Sistema	Mod.
RF-81	El sistema deberá impedir que un cliente mantenga más de una reserva confirmada para la misma clase; tras cancelar, podrá reservar de nuevo si hay cupo.	Alta	Sistema	Mod.
RF-82	El Cliente deberá poder consultar sus reservas activas e históricas.	Media	Cliente	—

ID	Descripción	Prioridad	Actor relacionado	v5
RF-83	El Entrenador deberá poder crear rutinas de entrenamiento para uno de sus alumnos activos.	Alta	Entrenador	Mod.
RF-84	El Entrenador deberá poder definir los ejercicios de una rutina y, para cada uno, orden, series, repeticiones y descanso.	Alta	Entrenador	Mod.
RF-86	El Entrenador deberá poder consultar, modificar y archivar las rutinas asignadas a sus alumnos.	Media	Entrenador	Mod.
RF-87	El Cliente deberá poder consultar las rutinas activas que tenga asignadas.	Alta	Cliente	—
RF-88	El Cliente deberá poder consultar el historial de sus rutinas (activas y archivadas).	Media	Cliente	Mod.
RF-89	El Administrador o el Staff deberán poder asignar un cliente de su gimnasio a un Entrenador como alumno y retirar dicha asignación.	Alta	Administrador / Staff	—
RF-90	Al registrar un cliente, el sistema deberá verificar si la persona ya existe en NEXFIT por su documento y, en ese caso, afiliarla al gimnasio sin duplicar su identidad, exponiendo solo su nombre y apellido (RN-34). Para afiliar se exige verificar el documento de identidad y la presencia de la persona; las búsquedas se limitan a lo necesario y quedan auditadas.	Alta	Staff / Sistema	Mod. v6
RF-91	El sistema deberá permitir registrar, para cada cliente en cada gimnasio, la EPS (obligatoria) y al menos un contacto de emergencia (nombre, parentesco y teléfono).	Alta	Staff / Cliente	Mod.; Mod. v7
RF-92	El Administrador deberá poder registrar, consultar y modificar el equipo de cada sede de su gimnasio.	Baja	Administrador	Mod.
RF-93	El Administrador Master deberá poder crear la cuenta del Administrador de un gimnasio (documento, nombre, correo y contraseña temporal) y afiliarla al gimnasio con ese rol; si la persona ya existe en NEXFIT por su documento, la afilia con ese rol sin duplicar su identidad, viendo solo su nombre y apellido (RN-34).	Alta	Administrador Master	Nuevo; Mod. v7
RF-94	El Administrador y el Staff deberán poder consultar las membresías que vencen en los próximos N días (7 por defecto).	Media	Administrador / Staff	Nuevo
RF-95	El Staff deberá poder renovar una membresía: se crea una nueva que inicia el día siguiente al vencimiento de la vigente. Si la membresía ya venció, se tramita como una nueva contratación con inicio hoy o en una fecha futura y se puede elegir otro plan activo; no hay renovación retroactiva.	Alta	Staff	Mod. v6
RF-96	El Staff y el Administrador deberán poder suspender y reactivar una membresía indicando el motivo; una membresía suspendida no da acceso (RN-30). Solo se reactiva si no ha vencido y no se solapa con otra membresía no cancelada; si ya venció, se tramita una nueva contratación (RF-95). El motivo y la fecha del cambio se guardan en la membresía y se registra un evento de auditoría.	Media	Staff / Administrador	Mod. v6; Mod. v7

ID	Descripción	Prioridad	Actor relacionado	v5
RF-97	El Staff y el Administrador deberán poder cancelar una membresía indicando el motivo; la cancelación es definitiva (RN-30). El motivo y la fecha del cambio se guardan en la membresía y se registra un evento de auditoría.	Alta	Staff / Administrador	Nuevo; Mod. v6 (prioridad Media → Alta)
RF-98	El Administrador deberá poder cancelar una clase; el sistema cancelará automáticamente sus reservas confirmadas (RN-36).	Media	Administrador	Nuevo
RF-99	El sistema deberá cerrar automáticamente, mediante una tarea programada al final de cada día local del establecimiento, los ingresos que sigan abiertos, marcándolos como cierre automático (salida estimada) (RN-32).	Media	Sistema	Nuevo; Mod. v6; Mod. v7
RF-100	El Staff y el Administrador deberán poder anular un pago indicando el motivo; los pagos no se eliminan (RN-31).	Alta	Staff / Administrador	Nuevo
RF-101	Al iniciar sesión, el sistema deberá permitir al usuario elegir el establecimiento y, dentro de él, operar con sus roles; solo se ofrecen establecimientos activos donde su afiliación esté activa. El Administrador Master no tiene afiliaciones: opera en el ámbito de la plataforma sin elegir establecimiento.	Alta	Todos los actores	Nuevo; Mod. v7
RF-102	El sistema deberá obligar a cambiar la contraseña temporal en el primer ingreso y permitir cambiarla voluntariamente.	Alta	Todos los actores	Nuevo
RF-103	El sistema deberá permitir el restablecimiento asistido de contraseña mediante una contraseña temporal: el Staff y el Administrador solo para cuentas con una única afiliación (la suya) o que nunca hayan ingresado, y el Administrador Master para cualquier cuenta (RN-38).	Alta	Staff / Administrador / Administrador Master	Nuevo; Mod. v6 (prioridad Media → Alta)
RF-104	El sistema deberá bloquear una cuenta durante 15 minutos tras 5 intentos fallidos consecutivos de autenticación.	Alta	Sistema	Nuevo
RF-105	El sistema deberá registrar eventos de auditoría de solo inserción: inicios y cierres de sesión, intentos fallidos y bloqueos, cambios de roles, asignación de administrador, anulación de pagos, suspensión y cancelación de membresías, restablecimientos de contraseña y consultas de datos de salud. También se auditan la consulta de la EPS y de los contactos de emergencia, la desactivación de gimnasios, los cambios de afiliaciones y la creación de cuentas de personal.	Alta	Sistema	Nuevo; Mod. v6
RF-106	El Administrador deberá poder consultar los eventos de auditoría de su gimnasio, y el Administrador Master los de plataforma, filtrando por fecha, usuario y tipo de evento.	Media	Administrador / Administrador Master	Nuevo

ID	Descripción	Prioridad	Actor relacionado	v5
RF-107	El sistema deberá registrar, al afiliar a una persona, la fecha de aceptación de la política de tratamiento de datos y, para los clientes, la fecha de su autorización expresa para datos de salud; sin ambas no se completa la afiliación del cliente ni se guarda la EPS (RN-25, RN-37).	Alta	Staff / Sistema	Nuevo; Mod. v7
RF-108	El Administrador Master deberá poder gestionar el catálogo global de ejercicios, y el Administrador y el Entrenador crear ejercicios propios del gimnasio, visibles solo para él (RN-39).	Alta	Administrador Master / Administrador / Entrenador	Nuevo; Mod. v6 (prioridad Media → Alta)
RF-109	El Administrador Master deberá poder gestionar el catálogo de EPS (crear, modificar, activar y desactivar).	Baja	Administrador Master	Nuevo
RF-110	El Staff y el Administrador deberán poder activar o desactivar la afiliación de un cliente en su gimnasio; una afiliación inactiva no puede iniciar sesión en ese gimnasio ni registrar ingresos.	Media	Staff / Administrador	Nuevo
RF-111	El Staff y el Administrador deberán poder marcar como completado un pago pendiente; el sistema registra la fecha y el autor y audita el evento (RN-31, RN-40).	Media	Staff / Administrador	Nuevo v6
RF-112	El Staff y el Administrador Master deberán poder corregir los datos de identidad de una cuenta mientras su titular no la haya activado ni tenga otras afiliaciones, con auditoría del valor anterior y del nuevo; después de la activación, la corrección se atiende mediante una solicitud verificable (RN-34).	Media	Staff / Administrador Master	Nuevo v6
RF-113	El Entrenador deberá poder definir, al crear o modificar una rutina, su categoría (fuerza, cardio o movilidad), su nivel (principiante, intermedio o avanzado), su duración estimada en minutos y las calorías aproximadas que gasta; todos son opcionales.	Media	Entrenador	Nuevo v9
RF-114	El Cliente deberá poder filtrar sus rutinas activas por categoría.	Baja	Cliente	Nuevo v9
RF-115	El Cliente deberá poder registrar un entrenamiento realizado de una de sus rutinas activas, marcando los ejercicios que completó; el sistema guarda la fecha según la zona horaria del establecimiento (RN-41).	Media	Cliente	Nuevo v9
RF-116	El sistema deberá calcular y mostrar al Cliente su racha de entrenamiento: los días consecutivos con al menos un entrenamiento realizado (RN-42).	Media	Cliente	Nuevo v9
RF-117	El Cliente deberá poder definir su meta semanal (de 1 a 7 entrenamientos) y consultar cuántos lleva en la semana en curso, de lunes a domingo.	Media	Cliente	Nuevo v9

ID	Descripción	Prioridad	Actor relacionado	v5
RF-118	El Cliente deberá poder registrar su peso corporal (kg y fecha) y consultar su historial (RN-43).	Baja	Cliente	Nuevo v9

Prioridad: Alta / Media / Baja (equivalen a Must / Should / Could de MoSCoW). Alta = necesario para el flujo central del MVP; Media = necesario para una operación completa; Baja = prescindible si el tiempo no alcanza (riesgo R-10).

3.1.1 Requisitos retirados o fusionados

ID retirado	Pasa a	Motivo
RF-06	RF-15, RF-21, RF-93	Vago («gestionar usuarios»); duplicaba las altas concretas por rol.
RF-23	RF-19	Ambiguo («información permitida»); se define como consulta de datos básicos sin modificación (mínimo privilegio).
RF-32	RF-29	Es el detalle de datos del plan; se integra en RF-29.
RF-45	RF-42	La sede es un dato obligatorio de la clase.
RF-47	RF-42	Atributos de la clase integrados en RF-42.
RF-48	RF-20	Retirado desde v2 por duplicar RF-20.
RF-50	RF-51, RF-52	Genérico; se concreta por actor.
RF-59	RF-58	Atributo del pago (cliente), no una función distinta.
RF-60	RF-58	Atributo del pago (concepto).
RF-61	RF-58	Atributo del pago (valor).
RF-62	RF-58	Atributo del pago (fecha).
RF-63	RF-58	Atributo del pago (método).
RF-64	RF-58	Atributo del pago (estado).
RF-67	RF-08	Retirado desde v2 por duplicar RF-08.
RF-69	RF-68	Indicador del mismo panel global.
RF-70	RF-68	Indicador del mismo panel global.
RF-71	RF-68	Indicador del mismo panel global.
RF-73	RF-72	Consulta consolidada vaga; se enumeran indicadores en RF-72.
RF-74	RF-19, RF-20	Duplicaba consultas ya cubiertas.
RF-78	RF-79	La validación de disponibilidad y el impedir sobrecupo son la misma regla.
RF-85	RF-83	La rutina se crea ya asignada a un alumno específico.

3.2 Requisitos no funcionales

Cada RNF tiene un criterio medible y un método de verificación. Las cifras fueron validadas por el docente (A-06).

ID	Categoría	Descripción (medible)	Verificación
RNF-01	Seguridad (aislamiento)	Un usuario de un establecimiento no podrá leer ni modificar datos de otro establecimiento: en una suite de pruebas que invoque cada endpoint con datos de otro establecimiento, el resultado debe ser rechazo en el 100 % de los casos (0 accesos indebidos).	Pruebas automáticas de control de acceso por rol y establecimiento (5 roles × cada endpoint).

ID	Categoría	Descripción (medible)	Verificación
RNF-02	Rendimiento	Con el conjunto de datos de referencia (5 establecimientos, 1 000 clientes y 20 000 ingresos por establecimiento) y 50 usuarios concurrentes, el percentil 95 del tiempo de respuesta de consultas y registros será ≤ 2 s, y ningún indicador del panel superará 5 s.	Prueba de carga con herramienta de pruebas (valores validados por el docente, supuesto A-06).
RNF-03	Usabilidad	Un usuario sin capacitación previa podrá registrar una asistencia o un pago en un máximo de 3 pasos desde el menú principal.	Prueba de usabilidad con al menos 3 personas ajenas al equipo, contando pasos por tarea.
RNF-04	Disponibilidad	El sistema estará disponible al menos el 95 % del tiempo durante el período de evaluación académica.	Monitor externo de disponibilidad con verificación cada 5 minutos.
RNF-05	Mantenibilidad	El código se organizará en los 9 módulos del modelo de dominio; un módulo solo accede a los datos de otro mediante su interfaz de servicio, y cada regla de negocio RN con mecanismo en backend tendrá al menos una prueba automática.	Revisión de dependencias entre módulos y reporte de cobertura de pruebas por RN.
RNF-06	Seguridad (credenciales)	Las contraseñas se guardan solo como resumen con algoritmo adaptativo (bcrypt o Argon2id), tendrán mínimo 10 caracteres, y todo el tráfico viaja por HTTPS.	Inspección de la base de datos y escaneo de endpoints.
RNF-07	Seguridad (sesión y autorización)	La autorización se valida en el servidor en cada solicitud (no solo en la interfaz); las sesiones expiran tras 30 minutos de inactividad y pueden revocarse en el servidor, y un cambio de estado o de permisos de un usuario se aplica en su siguiente solicitud; una llamada sin sesión válida recibe 401 y una sin permiso recibe 403.	Pruebas directas a la API sin pasar por la interfaz.
RNF-08	Privacidad	Solo se capturan los datos necesarios para las funciones del producto; la EPS se guarda con autorización registrada; todo dato usado en desarrollo y pruebas es ficticio; y, de operarse con datos reales, se aplica la Ley 1581 de 2012 (política de tratamiento, autorización, atención de reclamos).	Revisión del modelo de datos contra RF; revisión legal antes de cualquier operación real (riesgo R-06).
RNF-09	Integridad	Las operaciones compuestas (contratación con pago, reemplazo de administrador, reserva con control de cupo, cancelación de membresía con cancelación de reservas) se ejecutan en una transacción: ante un fallo no queda ningún cambio parcial. Con 100 solicitudes simultáneas por el último cupo, exactamente una reserva queda confirmada.	Pruebas de transacción y de concurrencia (con 2 sesiones ya ejecutadas sobre el esquema; ampliar a 100 en backend).
RNF-10	Trazabilidad y auditoría	Los eventos definidos en RF-105 se registran con usuario, fecha y hora, establecimiento y dirección IP, son de solo inserción y se pueden consultar en ≤ 5 s con el conjunto de referencia.	Pruebas de que el registro existe tras cada operación y de que UPDATE y DELETE son rechazados.
RNF-11	Respaldo y recuperación	Habrá copia automática diaria con retención de 7 días y una restauración probada al menos una vez antes de la sustentación; objetivos de recuperación: pérdida máxima 24 h (RPO) y restablecimiento en ≤ 4 h (RTO).	Evidencia de la copia y acta de la prueba de restauración.
RNF-12	Compatibilidad	La aplicación funcionará en las dos últimas versiones estables de Chrome, Firefox y Edge y será utilizable en pantallas desde 360 px de ancho.	Prueba manual en los navegadores y anchos indicados.
RNF-13	Tiempo y zona horaria	Los instantes se almacenan en UTC y la vigencia de membresías, el día de ingreso y la validación de reservas se calculan con la zona horaria del establecimiento (America/Bogota por defecto), incluso en los límites de 23:59 y 00:00.	Pruebas de borde de fecha con la hora del servidor distinta a la del establecimiento.

ID	Categoría	Descripción (medible)	Verificación
RNF-14	Despliegue	La aplicación estará accesible mediante una URL pública HTTPS; la configuración y los secretos se gestionan por variables de entorno y no se versionan en el repositorio.	Verificación de la URL en la sustentación y revisión del repositorio.

3.3 Historias de usuario

Formato: Como <rol>, quiero <acción>, para <beneficio>. Cada historia se traza a uno o más requisitos funcionales de la sección 3.1.

ID	Historia de usuario	RF relacionado(s)
HU-01	Como Administrador Master, quiero crear nuevos establecimientos en el sistema, para que puedan afiliarse y comenzar a operar dentro de la plataforma.	RF-07
HU-02	Como Administrador Master, quiero desactivar un establecimiento, para dar de baja gimnasios que ya no formen parte de la plataforma sin perder su historial.	RF-10
HU-03	Como Administrador Master, quiero consultar la información general de todos los establecimientos, para supervisar el funcionamiento global de la plataforma.	RF-08
HU-04	Como Administrador, quiero gestionar las sedes de mi gimnasio, para organizar la operación en distintas ubicaciones físicas.	RF-12, RF-13, RF-14
HU-05	Como Administrador, quiero gestionar el personal (Staff y Entrenadores) de mi establecimiento, para asignar responsabilidades según el rol de cada persona.	RF-15, RF-16, RF-17
HU-06	Como Staff, quiero crear nuevos clientes o afiliar a uno que ya existe en la plataforma, para registrarlos como miembros del establecimiento sin duplicar sus datos.	RF-21, RF-28, RF-90
HU-07	Como Entrenador, quiero consultar mis alumnos con sus datos básicos, para hacer seguimiento de su progreso y actuar ante una emergencia.	RF-19
HU-08	Como Administrador, quiero crear planes de membresía, para ofrecer distintas modalidades de servicio a mis clientes.	RF-29
HU-09	Como Staff, quiero registrar la contratación de una membresía para un cliente, para formalizar su vinculación a un plan.	RF-33, RF-34, RF-35, RF-36, RF-39
HU-10	Como Entrenador, quiero consultar las clases que tengo asignadas y quiénes las reservaron, para organizar mis actividades de entrenamiento.	RF-20
HU-11	Como Cliente, quiero registrar mi ingreso y salida en una sede, para llevar control de mi asistencia al gimnasio.	RF-52, RF-53, RF-54, RF-55, RF-57
HU-12	Como Staff, quiero registrar los pagos realizados por un cliente, para mantener actualizado su historial financiero.	RF-58
HU-13	Como Cliente, quiero consultar mi información personal, membresía y pagos, para estar al tanto de mi situación en el gimnasio.	RF-25, RF-37, RF-38, RF-65
HU-14	Como Administrador, quiero consultar la información consolidada de mi establecimiento (clientes, membresías, pagos, asistencia y clases), para tomar decisiones informadas sobre su operación.	RF-24, RF-66, RF-72
HU-15	Como usuario del sistema, quiero iniciar y cerrar sesión con mi correo y contraseña, para acceder de forma segura a la plataforma.	RF-01, RF-02
HU-16	Como usuario autenticado, quiero que el sistema identifique mi rol y restrinja las funciones según él, para acceder únicamente a lo que me corresponde.	RF-03, RF-04

ID	Historia de usuario	RF relacionado(s)
HU-17	Como usuario del sistema, quiero consultar y actualizar mi información personal autorizada, para mantener mis datos al día.	RF-05, RF-26
HU-18	Como Administrador Master, quiero modificar la información administrativa de un establecimiento, crear la cuenta de su Administrador y asignarlo, para dejarlo listo para operar.	RF-09, RF-11, RF-93
HU-19	Como Administrador Master, quiero consultar el número de establecimientos, sedes, clientes y membresías vigentes, para dimensionar el uso y el crecimiento de la plataforma.	RF-68
HU-20	Como Staff, quiero consultar y actualizar la información de los clientes, ver su estado y activar o desactivar su afiliación, para atenderlos correctamente en recepción.	RF-18, RF-22, RF-27, RF-110
HU-21	Como Administrador, quiero consultar, modificar y activar o desactivar los planes de membresía, para mantener actualizada la oferta comercial de mi gimnasio.	RF-30, RF-31
HU-22	Como Administrador o Staff, quiero consultar las membresías vigentes, vencidas y por vencer del establecimiento, para hacer seguimiento a las renovaciones.	RF-40, RF-41, RF-94
HU-23	Como Administrador, quiero crear, consultar y modificar las clases de mi gimnasio (horario, duración y capacidad) y asignarles una sede y un entrenador, para organizar la programación de actividades.	RF-42, RF-43, RF-44, RF-46
HU-24	Como Cliente, quiero consultar las clases programadas por sede, para saber qué actividades hay disponibles y cuándo se realizan.	RF-49
HU-25	Como Staff, quiero registrar el ingreso y la salida de un cliente validando que tenga una membresía vigente, para controlar el acceso al gimnasio.	RF-51, RF-53, RF-54, RF-55, RF-57
HU-26	Como Administrador, Staff o Cliente, quiero consultar el historial de asistencia de un cliente dentro del contexto permitido, para hacer seguimiento a su frecuencia de uso.	RF-56
HU-27	Como Cliente, quiero consultar las clases disponibles para reservar, para conocer las actividades en las que puedo participar.	RF-75
HU-28	Como Cliente o Staff, quiero reservar un cupo en una clase disponible, para asegurar la participación del cliente en la actividad seleccionada.	RF-76, RF-79, RF-80, RF-81
HU-29	Como Cliente o Staff, quiero cancelar una reserva, para liberar el cupo cuando el cliente no pueda asistir.	RF-77
HU-30	Como Cliente, quiero consultar mis reservas activas e históricas, para conocer las actividades que he reservado.	RF-82
HU-31	Como Entrenador, quiero crear y definir rutinas de entrenamiento para mis alumnos, para estructurar su entrenamiento de acuerdo con sus necesidades.	RF-83, RF-84
HU-32	Como Entrenador, quiero consultar, modificar y archivar las rutinas de mis alumnos, para ajustar su entrenamiento conservando el historial.	RF-86
HU-33	Como Cliente, quiero consultar las rutinas que tengo asignadas, para conocer los ejercicios que debo realizar.	RF-87
HU-34	Como Cliente, quiero consultar el historial de mis rutinas, para revisar las rutinas que me han sido asignadas anteriormente.	RF-88
HU-35	Como usuario, quiero poder estar asociado a diferentes establecimientos y elegir en cuál operar, para utilizar los servicios de cada uno sin que compartan indebidamente mi información.	RF-04, RF-28, RF-90, RF-101
HU-36	Como Administrador, quiero consultar únicamente la información de mi establecimiento, para mantener aislados los datos de las demás organizaciones.	RF-04, RF-72

ID	Historia de usuario	RF relacionado(s)
HU-37	Como Administrador o Staff, quiero asignar un cliente a un entrenador como alumno, para que el entrenador pueda hacerle seguimiento y asignarle rutinas.	RF-89
HU-38	Como Staff, quiero registrar la EPS, los contactos de emergencia y las autorizaciones de datos de un cliente, para poder actuar rápidamente si ocurre una emergencia en el gimnasio y cumplir con el tratamiento de datos.	RF-91, RF-107
HU-39	Como Administrador, quiero registrar el equipo de cada sede, para llevar el inventario de lo que dispone mi gimnasio.	RF-92
HU-40	Como Staff, quiero renovar la membresía de un cliente, para evitar que pierda continuidad en el servicio.	RF-95
HU-41	Como Staff o Administrador, quiero suspender, reactivar o cancelar una membresía indicando el motivo, para gestionar casos especiales sin perder el historial.	RF-96, RF-97
HU-42	Como Administrador, quiero cancelar una clase, para evitar reservas vigentes de una actividad que no se realizará.	RF-98
HU-43	Como Staff, quiero que los ingresos que quedaron abiertos de días anteriores se cierren automáticamente, para que un olvido no impida el ingreso del cliente al día siguiente.	RF-99
HU-44	Como Staff o Administrador, quiero anular un pago registrado por error indicando el motivo, para mantener un historial financiero correcto sin borrar registros.	RF-100
HU-45	Como usuario con varias afiliaciones, quiero elegir el establecimiento y operar con mis roles en él, para no mezclar la información de distintos gimnasios.	RF-101
HU-46	Como usuario del sistema, quiero cambiar mi contraseña temporal en el primer ingreso y cuando lo desee, para que solo yo conozca mis credenciales.	RF-102
HU-47	Como Staff, Administrador o Administrador Master, quiero restablecer una contraseña olvidada con una temporal, para que el usuario recupere el acceso sin depender de un servicio de correo.	RF-103
HU-48	Como Administrador, quiero que el sistema bloquee temporalmente las cuentas con intentos fallidos repetidos, para reducir el riesgo de que adivinen una contraseña.	RF-104
HU-49	Como Administrador o Administrador Master, quiero consultar los eventos de auditoría de mi ámbito, para investigar incidentes y responder reclamos.	RF-105, RF-106
HU-50	Como Administrador Master, Administrador o Entrenador, quiero gestionar el catálogo de ejercicios global o propio, para disponer de los ejercicios necesarios para armar rutinas.	RF-108
HU-51	Como Administrador Master, quiero gestionar el catálogo de EPS, para ofrecer opciones correctas al registrar a los clientes.	RF-109
HU-52	Como Staff o Administrador, quiero marcar como completado un pago pendiente, para que cuente en el historial y en los ingresos.	RF-111
HU-53	Como Staff o Administrador Master, quiero corregir un dato de identidad mal digitado mientras el titular no haya activado su cuenta, para no dejar datos erróneos de forma permanente.	RF-112
HU-54	Como Entrenador, quiero indicar la categoría, el nivel, la duración y las calorías aproximadas de una rutina, para que mi alumno sepa qué tipo de entrenamiento va a hacer.	RF-113
HU-55	Como Cliente, quiero filtrar mis rutinas por categoría, para encontrar rápido la que quiero hacer hoy.	RF-114

ID	Historia de usuario	RF relacionado(s)
HU-56	Como Cliente, quiero registrar los ejercicios que completé de una rutina, para llevar el control de mis entrenamientos.	RF-115
HU-57	Como Cliente, quiero ver mi racha de días entrenando, para mantener la constancia.	RF-116
HU-58	Como Cliente, quiero definir una meta semanal y ver mi avance de la semana, para saber si voy cumpliendo mi objetivo.	RF-117
HU-59	Como Cliente, quiero registrar mi peso corporal y ver su evolución, para seguir mi progreso físico.	RF-118

3.4 Reglas de negocio

Restricciones del dominio que el sistema debe hacer cumplir, independientes de la tecnología. La columna «Cumple» indica dónde se aplica (BD = base de datos; Backend = servicio de aplicación); el detalle está en el documento 04, sección 6.

ID	Regla de negocio	Afecta a	Cumple	v5
RN-01	Cada persona tendrá una única identidad (usuario) en NEXFIT y podrá estar afiliada a uno o más establecimientos, con a lo sumo una afiliación por establecimiento.	Usuario, Afiliación	BD	Mod.
RN-02	La información operativa de una persona como cliente (membresías, pagos, asistencias, reservas, rutinas) y sus datos de contacto, EPS y contactos de emergencia serán independientes en cada establecimiento al que pertenezca.	Afiliación	BD	Mod.
RN-03	Un usuario solamente podrá acceder a información de un establecimiento en el contexto de los roles que tenga en él; sus permisos son la unión de esos roles y opera en un único establecimiento activo por sesión. Un usuario puede tener varios roles en el mismo establecimiento (por ejemplo, Administrador y Staff); el rol de Administrador no concede por sí mismo permisos operativos.	Todos los establecimientos	Backend	Mod. v6
RN-04	Cada establecimiento tendrá a lo sumo un Administrador y deberá tener uno asignado para operar.	Administrador, Establecimiento	BD	Mod.
RN-05	El Administrador Master podrá asignar o reemplazar el Administrador de un establecimiento; el reemplazo retira el rol al anterior en la misma transacción.	Administrador Master	Backend	Mod.
RN-06	El Staff y el Entrenador tendrán permisos diferenciados de acuerdo con la matriz de permisos de la sección 3.7.	Staff, Entrenador	Backend	Mod.
RN-07	El Staff será responsable de registrar nuevos clientes; los Entrenadores no podrán crear clientes.	Staff, Entrenador	Backend	—
RN-08	El Administrador Master podrá gestionar información administrativa de los establecimientos y ver cifras agregadas, pero no podrá consultar ni modificar la información personal, membresías, pagos, asistencias, rutinas, EPS o contactos de los clientes finales.	Administrador Master	Backend	Mod.
RN-09	Cada establecimiento podrá definir y administrar sus propios planes de membresía de forma independiente; el nombre de un plan es único dentro del establecimiento sin distinguir mayúsculas.	Administrador	BD	Mod.

ID	Regla de negocio	Afecta a	Cumple	v5
RN-10	Una membresía deberá estar asociada a un único cliente (afiliación con rol Cliente) y a un plan activo pertenecientes al mismo establecimiento.	Cliente, Plan, Membresía	BD	Mod.
RN-11	Un cliente podrá tener membresías independientes en diferentes establecimientos.	Cliente, Membresía	BD	—
RN-12	Cada clase deberá pertenecer a un único establecimiento y estar asociada a una sede perteneciente al mismo establecimiento.	Clase, Sede	BD	—
RN-13	Un cliente podrá registrar asistencia únicamente en una sede activa perteneciente a un establecimiento en el que tenga una membresía vigente (RN-27).	Cliente, Sede, Membresía	BD	Mod.
RN-14	Una reserva solo podrá realizarse sobre una clase programada que no haya iniciado, cuando el cliente tenga una membresía vigente el día de la clase en ese establecimiento y exista cupo disponible.	Cliente, Reserva, Clase	BD	Mod.
RN-15	Una clase no podrá superar su capacidad máxima mediante reservas confirmadas, ni siquiera con solicitudes simultáneas.	Clase, Reserva	BD	Mod.
RN-16	Un cliente no podrá mantener más de una reserva confirmada para la misma clase; después de cancelar podrá reservar de nuevo si hay cupo.	Cliente, Reserva	BD	Mod.
RN-17	Las rutinas solo podrán ser creadas y asignadas por un Entrenador autorizado, para alumnos activos suyos, dentro del establecimiento correspondiente.	Entrenador, Rutina	BD + Backend	Mod.
RN-18	El registro de asistencia se realizará de forma manual por el propio cliente o por Staff autorizado, y se conserva quién lo registró.	Cliente, Staff	BD	Mod.
RN-19	El MVP almacenará registros de pagos, pero no implementará una pasarela de pagos real para procesar transacciones electrónicas.	Pago	Backend	—
RN-20	La información de clientes, membresías, pagos, asistencias, reservas y rutinas deberá mantenerse asociada al establecimiento correspondiente.	Todos los establecimientos	BD	—
RN-21	Una sede solo podrá pertenecer a un establecimiento y no podrá utilizarse para registrar operaciones de otro establecimiento.	Sede, Establecimiento	BD	—
RN-22	Un entrenador solamente podrá gestionar alumnos, clases y rutinas dentro de los establecimientos en los que tenga el rol de entrenador.	Entrenador	BD	—
RN-24	Una rutina solamente podrá ser consultada por el entrenador autorizado correspondiente y por el cliente al que haya sido asignada, dentro del establecimiento; ni el Administrador ni el Staff ni el Master la consultan.	Entrenador, Cliente, Rutina	Backend	Mod.
RN-25	Al registrar un cliente se le exigen una EPS del catálogo y al menos un contacto de emergencia; ambos son obligatorios por decisión del docente.	Cliente	Backend + BD	Mod.; Mod. v7
RN-26	Cada persona se identifica de forma única en NEXFIT por su tipo y número de documento y, de forma independiente, su correo electrónico no puede repetirse (sin distinguir mayúsculas).	Usuario	BD	Mod.
RN-27	Una membresía está vigente un día D, según la zona horaria del establecimiento, si su estado es «activa» y su fecha de inicio ≤ D ≤ su fecha de vencimiento.	Membresía	BD	Nueva
RN-28	Un cliente no podrá tener dos membresías no canceladas con períodos que se solapen; una renovación inicia el día siguiente al vencimiento de la vigente.	Membresía	BD	Nueva

ID	Regla de negocio	Afecta a	Cumple	v5
RN-29	El vencimiento de una membresía es inicio + duración del plan − 1 día y se conserva como fotografía: modificar o desactivar el plan no altera las membresías ya contratadas.	Membresía, Plan	BD	Nueva
RN-30	Una membresía suspendida o cancelada no da acceso ni permite reservar; al suspenderla o cancelarla se cancelan las reservas futuras del cliente; la suspensión no extiende el vencimiento y la cancelación es definitiva. El motivo, la fecha y el autor del cambio de estado se guardan en la membresía.	Membresía, Reserva	Backend + BD	Nueva; Mod. v6
RN-31	Los pagos no se eliminan: un pago erróneo se anula indicando el motivo; anular un pago no modifica automáticamente la membresía asociada.	Pago	BD	Nueva
RN-32	Un cliente tiene a lo sumo un ingreso abierto; una tarea programada cierra, al final de cada día local del establecimiento, los ingresos que siguen abiertos y los marca como cierre automático (salida estimada, no una salida real).	Asistencia	BD + Backend	Nueva; Mod. v6; Mod. v7
RN-33	Un establecimiento inactivo no permite operar a ninguno de sus usuarios; una sede inactiva no recibe ingresos ni clases nuevas; un plan inactivo no puede contratarse; una afiliación inactiva no puede iniciar sesión en ese establecimiento.	Organización, Sede, Plan, Afiliación	Backend + BD	Nueva
RN-34	Los datos de identidad (documento, nombre, fecha de nacimiento, correo) solo los modifica su titular; los datos de contacto, EPS y contactos de emergencia los modifican el Staff y el propio cliente en su afiliación. Al buscar un documento existente, el Staff solo ve nombre y apellido. La corrección de un dato de identidad solo es posible antes de que el titular active la cuenta, con auditoría; después se atiende por solicitud verificable.	Usuario, Afiliación	Backend	Nueva; Mod. v6
RN-35	En el MVP solo se registran como clientes o personal personas mayores de 18 años.	Usuario	Backend	Nueva
RN-36	Una clase no puede reducir su capacidad por debajo de sus reservas confirmadas; un entrenador no puede tener dos clases activas con horarios solapados; cancelar una clase cancela sus reservas confirmadas.	Clase, Reserva, Entrenador	Backend	Nueva
RN-37	El tratamiento de datos personales requiere registrar la aceptación de la política de tratamiento; la EPS (dato de salud) solo se guarda con autorización expresa registrada; como la EPS es obligatoria para los clientes (RN-25), esa autorización también lo es al afiliarlos.	Afiliación	BD + Backend	Nueva; Mod. v7
RN-38	Las cuentas creadas por terceros nacen con contraseña temporal que debe cambiarse en el primer ingreso; tras 5 intentos fallidos la cuenta se bloquea 15 minutos; el restablecimiento asistido lo hace el Staff o el Administrador solo para cuentas con una única afiliación (la suya) o sin ingreso previo, y el Master para cualquier cuenta. La contraseña temporal caduca; el cambio voluntario de contraseña exige la contraseña actual.	Usuario	Backend + BD	Nueva; Mod. v6
RN-39	El catálogo de ejercicios global lo mantiene el Administrador Master; cada establecimiento puede crear ejercicios propios, visibles solo para él y para sus rutinas; el nombre es único dentro de su ámbito.	Ejercicio	BD	Nueva
RN-40	Los eventos de auditoría y los pagos no se modifican ni se eliminan una vez registrados (los pagos solo cambian de estado a «anulado»).	Auditoría, Pago	BD	Nueva

ID	Regla de negocio	Afecta a	Cumple	v5
RN-41	Un entrenamiento solo puede registrarlo el propio cliente sobre una rutina activa que tenga asignada en ese establecimiento; la fecha se calcula con la zona horaria del establecimiento y no puede ser futura.	Entrenamiento realizado, Rutina	BD + Backend	Nueva v9
RN-42	La racha cuenta los días consecutivos con al menos un entrenamiento realizado en el establecimiento; se mantiene si el último entrenamiento fue hoy o ayer y, si no, vale 0.	Entrenamiento realizado	Backend	Nueva v9
RN-43	Los entrenamientos, la meta semanal y el peso corporal solo los consulta el propio cliente en su establecimiento (el peso es un dato de salud, RNF-08); ni el Staff, el Administrador, el Master ni el Entrenador los ven. El peso debe estar entre 20 y 500 kg y se guarda uno por día: un segundo registro del mismo día reemplaza al anterior.	Entrenamiento realizado, Peso corporal	Backend	Nueva v9

RN-23 se retiró por duplicar RN-14 (los identificadores no se reutilizan).

3.5 Interfaces externas

En esta fase, NEXFIT no contará con interfaces externas activas para sus funcionalidades principales. No se integrará con pasarelas de pago, proveedores externos de inicio de sesión, servicios de correo electrónico, servicios externos de notificación, dispositivos biométricos, torniquetes ni sistemas físicos de control de acceso. La única integración externa contemplada como posible evolución es una pasarela de pagos electrónicos para el procesamiento real de transacciones. Otras integraciones, como inicio de sesión con proveedores externos, correo electrónico, notificaciones, aplicaciones móviles o dispositivos IoT, podrán evaluarse en futuras versiones. Las interfaces de usuario son la aplicación web (navegadores del RNF-12) y el backend/API que la sirve; la API no se ofrece a terceros.

3.6 Criterios de aceptación

Un criterio verificable (formato Dado / Cuando / Entonces) por cada historia de usuario. Sirven de base para las pruebas de aceptación de las etapas siguientes.

HU	Criterio de aceptación
HU-01	Dado un Administrador Master autenticado, cuando crea un establecimiento con nombre, correo de contacto y zona horaria, entonces queda creado como activo y sin Administrador, y ningún otro establecimiento ve sus datos.
HU-02	Dado un establecimiento activo, cuando el Master lo desactiva, entonces ninguno de sus usuarios puede iniciar operaciones en él y sus datos siguen existiendo; al reactivarlo todo vuelve a estar disponible.
HU-03	Dado el Master autenticado, cuando consulta la lista de establecimientos, entonces ve nombre, estado, contacto, número de sedes y de clientes, y ninguna pantalla muestra datos personales de clientes (RN-08).
HU-04	Dado un Administrador, cuando crea una sede con nombre repetido (sin distinguir mayúsculas) en su gimnasio, entonces el sistema lo rechaza; cuando desactiva una sede, entonces no se pueden registrar ingresos ni clases nuevas en ella.
HU-05	Dado un Administrador, cuando crea una cuenta de personal y le asigna Staff y Entrenador, entonces la persona opera con ambos roles; cuando desactiva a un miembro del personal, entonces ya no puede operar en ese gimnasio.

HU	Criterio de aceptación
HU-06	Dado un documento ya registrado en otro gimnasio, cuando el Staff lo busca, entonces solo ve nombre y apellido, la afiliación se crea sin duplicar la identidad y no se copia ningún dato del otro gimnasio; dado un menor de 18 años, entonces el sistema rechaza el registro. La afiliación exige verificar el documento y la presencia de la persona.
HU-07	Dado un Entrenador con alumnos asignados, cuando consulta su lista, entonces ve solo a sus alumnos activos con nombre, edad, contacto de emergencia principal, rutinas y última asistencia, y no puede editar sus datos personales.
HU-08	Dado un Administrador, cuando crea un plan con precio ≥ 0 y duración > 0 días, entonces queda disponible en su gimnasio; un precio negativo, una duración 0 o un nombre repetido en el mismo gimnasio son rechazados, y otro gimnasio puede usar el mismo nombre.
HU-09	Dado un cliente sin membresía solapada y un plan activo del mismo gimnasio, cuando el Staff contrata, entonces se crea la membresía activa con vencimiento = inicio + duración − 1 (y el pago, si se registró, en la misma transacción); un plan de otro gimnasio, un plan inactivo o un solapamiento son rechazados sin crear nada.
HU-10	Dado un Entrenador con clases asignadas, cuando las consulta, entonces ve fecha, sede, capacidad y el listado de reservas confirmadas de cada una, y no ve clases de otros entrenadores sin asignación.
HU-11	Dado un cliente con membresía vigente, cuando registra su ingreso en una sede activa de su gimnasio, entonces queda un ingreso abierto con hora; cuando registra la salida, entonces se cierra; sin membresía vigente el ingreso se rechaza informando el motivo.
HU-12	Dado un cliente, cuando el Staff registra un pago con concepto, valor > 0, método y estado, entonces queda asociado al cliente (y a su membresía si se indica y es del mismo cliente) y aparece en su historial; un valor 0 o una membresía de otro cliente son rechazados.
HU-13	Dado un cliente autenticado, cuando consulta su información, membresía y pagos, entonces ve únicamente los de su afiliación en el establecimiento elegido, con el estado efectivo de la membresía.
HU-14	Dado un Administrador, cuando abre su panel, entonces ve clientes activos, membresías vigentes y por vencer, ingresos del mes, asistencias del día y ocupación de clases próximas, calculados solo con datos de su gimnasio.
HU-15	Dado un usuario con credenciales válidas, cuando inicia sesión, entonces accede y se registra el evento; con credenciales inválidas se rechaza sin indicar cuál dato falló; cuando cierra sesión, entonces la sesión queda invalidada en el servidor y deja de ser válida.
HU-16	Dado un usuario con rol Cliente, cuando intenta invocar una función de Administrador (por interfaz o llamando directamente a la API), entonces recibe un rechazo de autorización y no ocurre ningún cambio.
HU-17	Dado un usuario autenticado, cuando actualiza su teléfono o sus contactos de emergencia, entonces el cambio queda solo en su afiliación del establecimiento activo; sus datos de identidad no son editables por el Staff.
HU-18	Dado un establecimiento con Administrador, cuando el Master asigna uno nuevo, entonces el anterior pierde el rol en la misma transacción y nunca hay dos Administradores; si la operación falla, nada cambia. Si la persona designada ya existe en NEXFIT, se la afilia sin duplicar su identidad y el Master solo ve su nombre y apellido.
HU-19	Dado el Master, cuando consulta indicadores, entonces ve número de gimnasios, sedes, clientes y membresías vigentes como cifras agregadas, sin listar personas.
HU-20	Dado el Staff, cuando busca un cliente por nombre o documento, entonces ve sus datos del establecimiento y el estado de su membresía; cuando desactiva su afiliación, entonces el cliente no puede iniciar sesión en ese gimnasio ni registrar ingresos.
HU-21	Dado un plan con membresías contratadas, cuando el Administrador cambia su precio o lo desactiva, entonces las membresías existentes conservan fechas y condiciones y el plan inactivo ya no se puede contratar.
HU-22	Dado un gimnasio con membresías, cuando el Staff consulta vencidas, vigentes y por vencer en 7 días, entonces cada lista contiene exactamente las membresías cuyas fechas cumplen el criterio en la zona horaria del establecimiento.
HU-23	Dado un Administrador, cuando crea una clase con sede y capacidad > 0 y le asigna un entrenador libre en ese horario, entonces queda programada; si el entrenador ya tiene otra clase solapada o la capacidad es menor que las reservas confirmadas, el sistema lo rechaza.

HU	Criterio de aceptación
HU-24	Dado un cliente, cuando consulta las clases por sede, entonces ve las programadas de su establecimiento con fecha, hora, duración y cupo libre, y no ve clases de otros establecimientos.
HU-25	Dado un cliente con membresía vigente, cuando el Staff registra su ingreso, entonces queda registrado con el Staff como autor; sin membresía vigente, con sede inactiva o con un ingreso abierto el mismo día, el sistema lo rechaza informando el motivo.
HU-26	Dado un cliente con ingresos previos, cuando él, el Staff o el Administrador de su gimnasio consultan el historial, entonces ven fecha, sede, hora de ingreso y salida y quién lo registró; un usuario de otro gimnasio no puede verlo.
HU-27	Dado un cliente con membresía vigente, cuando consulta las clases disponibles para reservar, entonces ve las clases programadas, no iniciadas y con cupo libre.
HU-28	Dado una clase con un solo cupo libre, cuando dos clientes con membresía vigente intentan reservarlo al mismo tiempo, entonces exactamente una reserva queda confirmada y la otra recibe el mensaje de falta de cupo; con membresía vencida el día de la clase, la reserva se rechaza.
HU-29	Dado una reserva confirmada de una clase que no ha iniciado, cuando se cancela, entonces el cupo se libera y el cliente puede volver a reservar; si la clase ya inició, la cancelación se rechaza.
HU-30	Dado un cliente, cuando consulta sus reservas, entonces ve las confirmadas y las canceladas con fecha y clase, solo las suyas.
HU-31	Dado un Entrenador y un alumno suyo activo, cuando crea una rutina con ejercicios, orden, series, repeticiones y descanso, entonces queda asignada al alumno; para un cliente que no es su alumno o con ejercicios propios de otro gimnasio se rechaza.
HU-32	Dado una rutina existente, cuando el Entrenador la archiva y crea otra, entonces la archivada sigue en el historial del cliente; solo el entrenador asignado y el cliente pueden verla.
HU-33	Dado un cliente con rutinas activas, cuando las consulta, entonces ve ejercicios con orden, series, repeticiones y descanso; no puede modificarlas.
HU-34	Dado un cliente con rutinas archivadas, cuando abre su historial, entonces ve las activas y las archivadas ordenadas por fecha de creación.
HU-35	Dado un usuario afiliado a dos gimnasios, cuando elige uno al iniciar sesión, entonces solo ve datos y permisos de ese gimnasio; los datos operativos de uno no aparecen en el otro, y para cambiar de gimnasio debe elegirlo de nuevo.
HU-36	Dado un Administrador del gimnasio A, cuando intenta consultar por identificador un recurso del gimnasio B, entonces recibe un rechazo (sin revelar si existe); la prueba de aislamiento se cumple con 0 accesos indebidos.
HU-37	Dado un cliente del gimnasio y un Entrenador del mismo gimnasio, cuando el Staff los asigna, entonces el cliente aparece como alumno activo; si el entrenador es de otro gimnasio o la persona no es cliente, se rechaza; al retirar la asignación el entrenador deja de verlo.
HU-38	Dado un cliente nuevo, cuando el Staff registra su EPS, la autorización de datos de salud y un contacto de emergencia, entonces se guardan en su afiliación; sin EPS, sin autorización o sin contacto de emergencia el registro no se completa.
HU-39	Dado un Administrador, cuando registra un equipo en una sede de su gimnasio, entonces queda en el inventario con estado; una sede de otro gimnasio es rechazada.
HU-40	Dado un cliente con membresía vigente que vence el día V, cuando el Staff la renueva, entonces se crea una membresía que inicia el día V+1 sin solaparse; no se permite crear una que se solape con una no cancelada.
HU-41	Dado una membresía vigente con reservas futuras, cuando el Staff la suspende o la cancela indicando motivo, entonces el cliente pierde el acceso, sus reservas futuras se cancelan y el evento queda auditado; una cancelada no puede reactivarse.
HU-42	Dado una clase con reservas confirmadas, cuando el Administrador la cancela, entonces su estado pasa a cancelada y todas sus reservas confirmadas quedan canceladas; no se permiten reservas nuevas.
HU-43	Dado un ingreso abierto de un día anterior, cuando se ejecuta la tarea programada de cierre, entonces queda cerrado con marca de cierre automático (salida estimada); cuando el cliente registra un ingreso nuevo, entonces se acepta.

HU	Criterio de aceptación
HU-44	Dado un pago completado, cuando el Staff lo anula con motivo, entonces su estado es anulado, no se borra, queda auditado y la membresía asociada no cambia automáticamente; anular sin motivo se rechaza.
HU-45	Dado un usuario con afiliaciones en dos gimnasios, cuando inicia sesión, entonces se le ofrecen solo los gimnasios activos con afiliación activa y, dentro del elegido, solo sus roles.
HU-46	Dado un usuario creado con contraseña temporal, cuando inicia sesión por primera vez, entonces solo puede cambiarla antes de usar cualquier otra función; la nueva contraseña debe cumplir la política mínima.
HU-47	Dado un cliente con una sola afiliación, cuando el Staff restablece su contraseña, entonces recibe una temporal y debe cambiarla al ingresar; si el cliente tiene varias afiliaciones, el Staff no puede hacerlo y solo el Master puede; todo queda auditado.
HU-48	Dado una cuenta con 5 intentos fallidos consecutivos, cuando se hace un sexto intento antes de 15 minutos, entonces se rechaza aun con la contraseña correcta; pasado ese tiempo el acceso vuelve a ser posible.
HU-49	Dado un Administrador, cuando consulta la auditoría filtrando por fecha, usuario y tipo, entonces ve solo eventos de su gimnasio; ningún usuario puede editar ni borrar eventos.
HU-50	Dado el catálogo global, cuando un Entrenador crea un ejercicio propio con el mismo nombre de uno global, entonces se acepta y solo su gimnasio lo ve; un nombre repetido dentro del mismo ámbito se rechaza.
HU-51	Dado el Master, cuando desactiva una EPS del catálogo, entonces deja de ofrecerse para nuevos registros sin alterar los clientes que ya la tienen.
HU-52	Dado un pago pendiente, cuando el Staff lo marca como completado, entonces su estado cambia, se registran fecha y autor y queda auditado; un pago ya completado, anulado o de otro gimnasio se rechaza.
HU-53	Dado una cuenta que nunca ha iniciado sesión, cuando el Staff corrige un dato de identidad, entonces el cambio queda auditado con el valor anterior y el nuevo; si la cuenta ya fue activada o tiene otras afiliaciones, se rechaza y se indica el procedimiento de solicitud.
HU-54	Dado un Entrenador con una rutina de un alumno, cuando define categoría, nivel, duración y calorías, entonces se guardan y el alumno los ve; con valores inválidos (duración o calorías ≤ 0) se rechaza y los campos vacíos son válidos.
HU-55	Dado un cliente con rutinas de varias categorías, cuando filtra por una categoría, entonces ve solo sus rutinas activas de esa categoría; sin filtro ve todas.
HU-56	Dado un cliente con una rutina activa, cuando marca ejercicios completados y guarda, entonces queda un entrenamiento con la fecha local y los ejercicios marcados; sobre una rutina archivada o de otro cliente se rechaza.
HU-57	Dado un cliente con entrenamientos en los últimos días, cuando abre su inicio, entonces ve los días consecutivos hasta hoy o ayer; si su último entrenamiento fue antes de ayer, la racha es 0.
HU-58	Dado un cliente, cuando define una meta de 1 a 7 entrenamientos, entonces ve cuántos lleva de lunes a domingo en la semana actual frente a la meta; una meta fuera de ese rango se rechaza.
HU-59	Dado un cliente, cuando registra un peso entre 20 y 500 kg, entonces queda en su historial con la fecha; un segundo registro del mismo día reemplaza al anterior; el Staff, el Administrador y el Entrenador no pueden consultarlo.

3.7 Matriz de permisos por rol

Fuente de RN-06 y de las pruebas de autorización (RNF-07). Se valida siempre en el servidor y dentro del establecimiento activo de la sesión.

Función	Administrador Master	Administrador	Staff	Entrenador	Cliente
Establecimientos	C R U A	R (el propio)	—	—	—
Cuenta del Administrador	C U	—	—	—	—
Sedes	R (agregado)	C R U A	R	R	R
Personal y roles	—	C R U A	—	—	—
Clientes (datos del establecimiento)	—	R, A (afiliación)	C R U A (identidad: solo antes de la activación)	R (sus alumnos, datos básicos)	R U (propios)
Planes	—	C R U A	R	—	R
Membresías	R (agregado)	R, suspender, cancelar	C R, renovar, suspender, cancelar	—	R (propias)
Pagos	—	R, anular , completar	C R, anular , completar	—	R (propios)
Clases	—	C R U, cancelar	R	R (asignadas)	R
Reservas	—	R	C R, cancelar	R (de sus clases)	C R, cancelar (propias)
Asistencia	—	R	C R U (salida)	R (última de sus alumnos)	C R U (propia)
Asignación entrenador–alumno	—	C R U	C R U	R	—
Rutinas	—	—	—	C R U (de sus alumnos)	R (propias)
Entrenamientos, racha, meta y peso	—	—	—	—	C R U (propios)
Catálogo de ejercicios	C R U A (global)	C R U (propios)	R	C R (propios y globales)	R
EPS y contactos de emergencia	—	R	C R U	R (solo contacto principal de alumnos)	C R U (propios)
Catálogo de EPS	C R U A	R	R	—	R
Equipo	—	C R U	R	—	—
Indicadores y paneles	R (globales)	R (propios)	—	—	—
Auditoría	R (plataforma)	R (propia)	—	—	—
Contraseñas	Restablecer cualquier cuenta	Restablecer (cuentas de una sola afiliación)	Restablecer (cuentas de una sola afiliación)	Cambiar la propia	Cambiar la propia

C = crear, R = consultar, U = modificar, A = activar o desactivar; «—» = sin acceso. Los permisos de un usuario con varios roles en un establecimiento son la unión de los de cada rol (RN-03).

4. Matriz de trazabilidad

Cada historia de usuario se enlaza con el objetivo específico de la Idea (OE), el proceso de dominio, los RF, las RN, los RNF y las tablas del MER. Verifica que cada HU está cubierta por al menos un RF y que no hay RF huérfanos. Los criterios de aceptación están en la sección 3.6 y la trazabilidad con el Product Backlog, en la hoja «Trazabilidad» de NexFit_Product_Backlog_Final.xlsx.

Historia de usuario	OE	Proceso (dominio)	Requisito(s) funcional(es)	Regla(s) de negocio	Requisito(s) no funcional(es)	Tablas del MER
HU-01	OE-1	3.8	RF-07	RN-04	RNF-01, RNF-07	organizations
HU-02	OE-1	3.8	RF-10	RN-33	RNF-01, RNF-07	organizations
HU-03	OE-1	—	RF-08	RN-08	RNF-01, RNF-02, RNF-07	organizations, branches
HU-04	OE-1	—	RF-12, RF-13, RF-14	RN-21, RN-33	RNF-01, RNF-07	branches
HU-05	OE-1	3.9	RF-15, RF-16, RF-17	RN-04, RN-06, RN-22	RNF-01, RNF-07	organization_members, member_roles, trainer_profiles, users
HU-06	OE-1	3.4	RF-21, RF-28, RF-90	RN-01, RN-07, RN-26, RN-34, RN-35	RNF-01, RNF-03, RNF-07, RNF-08, RNF-09	users, organization_members, member_roles
HU-07	OE-4	3.5	RF-19	RN-22, RN-24	RNF-01, RNF-02, RNF-07, RNF-08	trainer_clients, organization_members, emergency_contacts
HU-08	OE-2	—	RF-29	RN-09	RNF-01, RNF-07	membership_plans
HU-09	OE-2	3.1	RF-33, RF-34, RF-35, RF-36, RF-39	RN-10, RN-27, RN-28, RN-29	RNF-01, RNF-03, RNF-07, RNF-09, RNF-13	memberships, membership_plans, payments
HU-10	OE-3	3.7	RF-20	RN-22	RNF-01, RNF-02, RNF-07	classes, class_bookings
HU-11	OE-3	3.3	RF-52, RF-53, RF-54, RF-55, RF-57	RN-13, RN-18, RN-21	RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-07	check_ins, memberships, branches
HU-12	OE-3	3.10	RF-58	RN-19, RN-31	RNF-01, RNF-03, RNF-07, RNF-09	payments
HU-13	OE-2	—	RF-25, RF-37, RF-38, RF-65	RN-02, RN-27	RNF-01, RNF-02, RNF-07, RNF-13	users, organization_members, memberships, payments
HU-14	OE-3	—	RF-24, RF-66, RF-72	RN-20	RNF-01, RNF-02, RNF-07	organization_members, memberships, payments, check_ins, classes
HU-15	OE-5	3.9	RF-01, RF-02	RN-38	RNF-01, RNF-04, RNF-06, RNF-07, RNF-10	users, audit_events
HU-16	OE-5	3.9	RF-03, RF-04	RN-03, RN-06	RNF-01, RNF-07	organization_members, member_roles
HU-17	OE-1	—	RF-05, RF-26	RN-34	RNF-01, RNF-02, RNF-07, RNF-08	users, organization_members, emergency_contacts
HU-18	OE-1	3.8	RF-09, RF-11, RF-93	RN-04, RN-05	RNF-01, RNF-07, RNF-09	organizations, users, organization_members, member_roles
HU-19	OE-1	—	RF-68	RN-08	RNF-02, RNF-07	organizations, branches, organization_members, memberships

Historia de usuario	OE	Proceso (dominio)	Requisito(s) funcional(es)	Regla(s) de negocio	Requisito(s) no funcional(es)	Tablas del MER
HU-20	OE-1	—	RF-18, RF-22, RF-27, RF-110	RN-34, RN-33	RNF-01, RNF-02, RNF-07, RNF-08	organization_members, emergency_contacts, memberships
HU-21	OE-2	—	RF-30, RF-31	RN-09, RN-29, RN-33	RNF-01, RNF-02, RNF-07, RNF-13	membership_plans
HU-22	OE-2	3.6	RF-40, RF-41, RF-94	RN-27	RNF-01, RNF-02, RNF-07, RNF-13	memberships
HU-23	OE-3	3.7	RF-42, RF-43, RF-44, RF-46	RN-12, RN-36	RNF-01, RNF-07	classes, branches, trainer_profiles
HU-24	OE-3	3.2	RF-49	RN-12	RNF-01, RNF-02, RNF-07	classes
HU-25	OE-3	3.3	RF-51, RF-53, RF-54, RF-55, RF-57	RN-13, RN-18, RN-21	RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-07	check_ins, memberships
HU-26	OE-3	—	RF-56	RN-20	RNF-01, RNF-02, RNF-07	check_ins
HU-27	OE-3	3.2	RF-75	RN-14	RNF-01, RNF-02, RNF-07	classes, class_bookings
HU-28	OE-3	3.2	RF-76, RF-79, RF-80, RF-81	RN-14, RN-15, RN-16, RN-27	RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-07, RNF-09, RNF-13	class_bookings, classes, memberships
HU-29	OE-3	3.2	RF-77	RN-16	RNF-01, RNF-03, RNF-07	class_bookings
HU-30	OE-3	—	RF-82	RN-20	RNF-01, RNF-02, RNF-07	class_bookings
HU-31	OE-4	3.5	RF-83, RF-84	RN-17, RN-39	RNF-01, RNF-07	routines, routine_exercises, exercises, trainer_clients
HU-32	OE-4	3.5	RF-86	RN-17, RN-24	RNF-01, RNF-02, RNF-07	routines, routine_exercises
HU-33	OE-4	3.5	RF-87	RN-24	RNF-01, RNF-02, RNF-07	routines, routine_exercises, exercises
HU-34	OE-4	3.5	RF-88	RN-24	RNF-01, RNF-02, RNF-07	routines
HU-35	OE-1	3.9	RF-04, RF-28, RF-90, RF-101	RN-01, RN-02, RN-03, RN-11, RN-34	RNF-01, RNF-07	users, organization_members
HU-36	OE-5	3.9	RF-04, RF-72	RN-03, RN-20	RNF-01, RNF-02, RNF-07	organization_members, memberships
HU-37	OE-4	3.5	RF-89	RN-22	RNF-01, RNF-07	trainer_clients
HU-38	OE-1	3.4	RF-91, RF-107	RN-25, RN-37	RNF-01, RNF-03, RNF-07, RNF-08	organization_members, emergency_contacts, health_insurance_providers
HU-39	OE-1	—	RF-92	RN-21	RNF-01, RNF-07	equipment
HU-40	OE-2	3.6	RF-95	RN-28, RN-29	RNF-01, RNF-03, RNF-07, RNF-09, RNF-13	memberships, payments
HU-41	OE-2	3.6	RF-96, RF-97	RN-30, RN-27	RNF-01, RNF-03, RNF-07, RNF-09, RNF-10, RNF-13	memberships, class_bookings, audit_events
HU-42	OE-3	3.7	RF-98	RN-36	RNF-01, RNF-07, RNF-09	classes, class_bookings
HU-43	OE-3	3.3	RF-99	RN-32	RNF-01, RNF-07, RNF-13	check_ins
HU-44	OE-3	3.10	RF-100	RN-31	RNF-01, RNF-03, RNF-07, RNF-09, RNF-10	payments, audit_events

Historia de usuario	OE	Proceso (dominio)	Requisito(s) funcional(es)	Regla(s) de negocio	Requisito(s) no funcional(es)	Tablas del MER
HU-45	OE-1	3.9	RF-101	RN-03	RNF-01, RNF-07	organization_members, member_roles
HU-46	OE-5	3.9	RF-102	RN-38	RNF-01, RNF-06, RNF-07	users
HU-47	OE-5	3.9	RF-103	RN-38, RN-08	RNF-01, RNF-06, RNF-07, RNF-10	users, audit_events
HU-48	OE-5	3.9	RF-104	RN-38	RNF-01, RNF-06, RNF-07, RNF-10	users, audit_events
HU-49	OE-5	3.9	RF-105, RF-106	RN-40	RNF-01, RNF-02, RNF-07, RNF-10	audit_events
HU-50	OE-4	3.5	RF-108	RN-39	RNF-01, RNF-07	exercises
HU-51	OE-1	—	RF-109	RN-25	RNF-07, RNF-08	health_insurance_providers
HU-52	OE-3	3.10	RF-111	RN-31, RN-40	RNF-01, RNF-07, RNF-10	payments, audit_events
HU-53	OE-1	3.4	RF-112	RN-34, RN-26, RN-35	RNF-01, RNF-07, RNF-10	users, audit_events
HU-54	OE-4	3.5	RF-113	RN-17, RN-24	RNF-01, RNF-07	routines
HU-55	OE-4	3.5	RF-114	RN-24	RNF-01, RNF-07	routines
HU-56	OE-4	3.5	RF-115	RN-41, RN-43	RNF-01, RNF-07, RNF-13	workout_logs, workout_log_items
HU-57	OE-4	3.5	RF-116	RN-42, RN-43	RNF-01, RNF-07, RNF-13	workout_logs
HU-58	OE-4	3.5	RF-117	RN-43	RNF-01, RNF-07, RNF-13	organization_members, workout_logs
HU-59	OE-4	3.5	RF-118	RN-43	RNF-01, RNF-07, RNF-08	body_weight_records

RNF-05, RNF-11, RNF-12 y RNF-14 son transversales (mantenibilidad, respaldo, compatibilidad y despliegue) y se aplican al sistema completo en respaldo del OE-5; por eso no se asocian a una historia concreta.

4.1 Cobertura inversa: RF → HU

RF-01 → HU-15	**RF-34** → HU-09	**RF-81** → HU-28
RF-02 → HU-15	**RF-35** → HU-09	**RF-82** → HU-30
RF-03 → HU-16	**RF-36** → HU-09	**RF-83** → HU-31
RF-04 → HU-16, HU-35, HU-36	**RF-37** → HU-13	**RF-84** → HU-31
RF-05 → HU-17	**RF-38** → HU-13	**RF-86** → HU-32
RF-07 → HU-01	**RF-39** → HU-09	**RF-87** → HU-33
RF-08 → HU-03	**RF-40** → HU-22	**RF-88** → HU-34
RF-09 → HU-18	**RF-41** → HU-22	**RF-89** → HU-37
RF-10 → HU-02	**RF-42** → HU-23	**RF-90** → HU-06, HU-35
RF-11 → HU-18	**RF-43** → HU-23	**RF-91** → HU-38

RF-12 → HU-04 **RF-13** → HU-04 **RF-14** → HU-04 **RF-15** → HU-05 **RF-16** → HU-05 **RF-17** → HU-05 **RF-18** → HU-20 **RF-19** → HU-07 **RF-20** → HU-10 **RF-21** → HU-06 **RF-22** → HU-20 **RF-24** → HU-14 **RF-25** → HU-13 **RF-26** → HU-17 **RF-27** → HU-20 **RF-28** → HU-06, HU-35 **RF-29** → HU-08 **RF-30** → HU-21 **RF-31** → HU-21 **RF-33** → HU-09	**RF-44** → HU-23 **RF-46** → HU-23 **RF-49** → HU-24 **RF-51** → HU-25 **RF-52** → HU-11 **RF-53** → HU-11, HU-25 **RF-54** → HU-11, HU-25 **RF-55** → HU-11, HU-25 **RF-56** → HU-26 **RF-57** → HU-11, HU-25 **RF-58** → HU-12 **RF-65** → HU-13 **RF-66** → HU-14 **RF-68** → HU-19 **RF-72** → HU-14, HU-36 **RF-75** → HU-27 **RF-76** → HU-28 **RF-77** → HU-29 **RF-79** → HU-28 **RF-80** → HU-28	**RF-92** → HU-39 **RF-93** → HU-18 **RF-94** → HU-22 **RF-95** → HU-40 **RF-96** → HU-41 **RF-97** → HU-41 **RF-98** → HU-42 **RF-99** → HU-43 **RF-100** → HU-44 **RF-101** → HU-35, HU-45 **RF-102** → HU-46 **RF-103** → HU-47 **RF-104** → HU-48 **RF-105** → HU-49 **RF-106** → HU-49 **RF-107** → HU-38 **RF-108** → HU-50 **RF-109** → HU-51 **RF-110** → HU-20 RF-111 → HU-52 RF-112 → HU-53 **RF-113** → **HU-54** **RF-114** → **HU-55** **RF-115** → **HU-56** **RF-116** → **HU-57** **RF-117** → **HU-58** **RF-118** → **HU-59**

5. Control de versiones y aprobación

Versión	Fecha	Cambios realizados	Autor
0	24-08-2026	Inicio del proyecto, tomando como base la plantilla suministrada por el docente, primeros requisitos funcionales y no funcionales, historia de usuario, y demás aspectos del proyecto tomados en cuenta, además de los posibles actores.	Andres Perez, Santiago Munevar, Javier Corredor, Jefferson Madera
1	26-08-2026	Diligenciamiento de restricciones, supuestos y dependencias, requisitos funcionales, no funcionales, historias de usuario, reglas de negocio, interfaces externas y matriz de trazabilidad.	Santiago Munevar, Javier Corredor, Jefferson Madera, Andres Perez
2	21-09-2026	Revisión general del documento a partir de los comentarios del docente y la plantilla de la idea de negocio. Se corrigió la matriz de trazabilidad (sección 4) y la columna de RF relacionados de las historias de usuario, y se agregaron las HU-15 a HU-26 para que cada RF vigente quede cubierto por al menos una historia. Se asignó prioridad Media al RF-38, se retiraron los duplicados RF-48 y RF-67 (72 RF vigentes) y RF-08 pasa a prioridad Alta. Se alineó el alcance (reservas y rutinas fuera del MVP, con su relación con la idea de negocio en 1.2 y 1.4), se unificaron los roles y se agregaron Gimnasio y Alumno al glosario. Se ajustaron HU-02, HU-04, HU-10, HU-14, RN-05, RN-10, RN-11, RN-12 y la sección 3.5.	Santiago Munevar, Jeferson Madera, Andres Perez, Javier Corredor
3	22-09-2026	Reestructuración del modelo de negocio y del dominio multi-tenant. Se modificó la relación entre usuarios y establecimientos para permitir que un mismo usuario pueda pertenecer a múltiples establecimientos de forma independiente. Se ajustaron las reglas de aislamiento de información, administración de establecimientos, membresías, asistencia y roles. Se corrigieron los RF afectados por el cambio de modelo. Se reincorporaron formalmente al alcance las reservas y rutinas de entrenamiento, agregando sus requisitos funcionales, historias de usuario y reglas de negocio. Se actualizaron los requisitos no funcionales y se reconstruyó completamente la matriz de trazabilidad.	Santiago Munevar, Jef, And, Jav
4	11-10-2026	Se corrigió el RF-28 (un cliente puede pertenecer a varios gimnasios) y el actor del RF-76. Se agregaron RF-89 a RF-92, HU-37 a HU-39, RN-25 y RN-26, y se actualizaron glosario, alcance y matriz de trazabilidad.	Santiago Munevar, Jeferson Madera, Andrés Pérez, Javier Corredor
5	12-10-2026	Revisión integral alineada con la Idea de negocio, el Análisis de dominio y el MER. Se agregó la sección 7 (riesgos, 19 ítems cuantificados), 3.6 (criterios de aceptación), 3.7 (matriz de permisos) y 3.1.1 (RF retirados). Se depuraron los RF (89 vigentes; 21 identificadores retirados con trazabilidad; 18 nuevos: RF-93 a RF-110), se ampliaron los RNF de 5 a 14 con método de verificación, y las RN de 26 a 39 (RN-23 retirada; nuevas RN-27 a RN-40). Se definió «membresía vigente» (RN-27); la EPS pasó a ser facultativa con autorización (RN-25, RN-37); se limitó el MVP a mayores de 18 años (RN-35); se agregaron gestión de credenciales, ciclo de vida de membresías, anulación de pagos, auditoría y catálogos. Se reconstruyeron HU (51) y la matriz de trazabilidad.	Equipo NEXFIT (revisión integral)

Versión	Fecha	Cambios realizados	Autor
6	13-10-2026	Se incorporan las decisiones del equipo: sesión con token de acceso corto y token de renovación revocable (RF-01, RF-02, RNF-07, RN-38); EPS editable por el cliente (RF-26); nuevos RF-111 (completar pago pendiente) y RF-112 (corrección de identidad antes de la activación) con HU-52 y HU-53; renovación de membresía vencida como nueva contratación (RF-95); verificación de documento y presencia al afiliar (RF-90); motivo y fecha en suspensión y cancelación (RF-96, RF-97, RN-30); cierre automático por tarea programada (RF-99, RN-32); eventos de auditoría enumerados (RF-105); combinación de roles (RN-03); prioridad Alta para RF-97, RF-103 y RF-108 por dependencia funcional (la original, Media, se conserva en el registro); 7 días naturales en el panel (RF-72); sin cambio de fecha u hora de clases con reservas (RF-44); exclusiones nuevas en 1.2. Resumen: 91 RF (65 Alta, 24 Media, 2 Baja).	Equipo NEXFIT (revisión con apoyo del backlog)
7	14-10-2026	Fase 1 de alineación entre todos los documentos: versión oficial PostgreSQL 18 en Neon y calendario de 16 semanas (2.4); creación y acceso del Administrador Master (2.5, RF-101); designación como Administrador de una persona ya registrada (RF-93, HU-18); reactivación solo de membresías no vencidas (RF-96); cierre automático de ingresos al final del día local (RF-99, RN-32); matriz 3.7 alineada con RF-110 (el Administrador activa y desactiva afiliaciones de clientes). Clases y reservas y entrenamiento forman parte del MVP (Idea de negocio, sección 6). EPS y contactos de emergencia obligatorios para los clientes por decisión del docente (RN-25, RN-37, RF-26, RF-91, RF-107, HU-38) y umbrales de los RNF validados (A-06). Sin cambios en el número de requisitos: 91 RF (65 Alta, 24 Media, 2 Baja).	Equipo NEXFIT (revisión con apoyo del backlog)
8	16-10-2026	Decisión de arquitectura del equipo (TT-04): RF-01, RF-02 y el término «Sesión» del glosario cambian de token de acceso y de renovación a sesión guardada en el servidor, revocable y con expiración a los 30 min de inactividad (RNF-07); HU-15 y el riesgo R-01 se ajustan a esa redacción. Se agregan a 2.4 las tecnologías del proyecto: Java 25 con Spring Boot 4.1 en Google Cloud Run y Angular con TypeScript en Vercel, en planes gratuitos. Sin cambios en el número de requisitos: 91 RF (65 Alta, 24 Media, 2 Baja).	Equipo NEXFIT (revisión con apoyo del backlog)
9	16-10-2026	Se incorporan las ideas de los mockups del frontend, aprobadas por el equipo: categoría, nivel, duración y calorías aproximadas de la rutina (RF-113), filtro por categoría (RF-114), entrenamiento realizado (RF-115), racha (RF-116), meta semanal (RF-117) y peso corporal (RF-118); nuevas historias HU-54 a HU-59, reglas RN-41 a RN-43 y términos del glosario. El frontend pasa de React a Angular con TypeScript (2.4). Requisitos vigentes: 97 (65 Alta, 28 Media, 4 Baja).	Equipo NEXFIT (revisión con apoyo del backlog)

Los cambios de la v5 respecto de las versiones anteriores y su justificación están registrados, para la versión 6, en la hoja «Decisiones y brechas» del Product Backlog (NexFit_Product_Backlog_Final.xlsx) (códigos D-xx) y en la fila de la versión 6 de esta tabla.

6. Comentarios del docente

Comentarios de la versión 4, conservados sin modificar como registro histórico. La matriz de trazabilidad (sección 4) fue rehecha completamente en la v5 y RF-38 tiene prioridad Media desde la v2; la valoración de esos puntos corresponde al docente.

Reconozco el esfuerzo: 74 requisitos funcionales es una cobertura ambiciosa y muestra que pensaron el sistema a fondo. Las definiciones (1.3), los actores (2.3) y las reglas de negocio (13, sección 3.4) están bien construidas. Sin embargo, encontré un error que deben corregir antes de seguir: la Matriz de Trazabilidad (sección 4) está desalineada. Revisen HU-01 a HU-14 — todas apuntan a un RF incorrecto (por ejemplo, HU-01 dice "crear nuevos establecimientos" pero está enlazada a RF-02, que es "cerrar sesión"; debería apuntar a RF-07). Parece un error de copiado al construir la tabla. La trazabilidad es precisamente la herramienta que les va a servir en diseño y pruebas más adelante — si queda mal desde ahora, se van a arrastrar errores en las siguientes etapas. Por favor revisen las 14 filas una por una y vuelvan a mapear correctamente HU↔RF. Detalle menor: RF-38 no tiene prioridad asignada en la tabla — complétenlo. Con la matriz corregida, este documento queda en buen nivel.

7. Riesgos del proyecto

7.1 Método de evaluación

Cada riesgo se califica con **probabilidad** (1 = muy baja, 2 = baja, 3 = media, 4 = alta, 5 = muy alta) e **impacto** (1 = insignificante, 2 = menor, 3 = moderado, 4 = mayor, 5 = crítico) sobre el cumplimiento del MVP, la calidad de los datos o la sustentación. El **nivel** es el producto P × I: **Bajo** (< 5), **Medio** (5 a 9), **Alto** (10 a 15) y **Crítico** (≥ 16). Los riesgos Altos y Críticos se revisan en cada hito; los Medios, cada dos hitos; los Bajos, al cierre. Los responsables son roles que el equipo debe asignar a personas concretas (supuesto: el equipo de cuatro integrantes los distribuye). Las probabilidades y los impactos son juicios del equipo de revisión, no mediciones.

7.2 Registro de riesgos

ID	Categoría	Riesgo	Causa	P	I	Nivel	Prevención / mitigación	Contingencia	Responsable
R-10	Proyecto	El alcance (97 requisitos funcionales) excede el tiempo disponible del semestre.	Cantidad de funcionalidades frente a cuatro integrantes.	4	4	16 · Crítico	Priorización Alta / Media / Baja; construir primero las Alta; RF-92, RF-109, RF-114 y RF-118 (Baja) prescindibles; verificar avance en cada hito.	Mover requisitos Media y Baja al backlog y acordar el recorte con el docente.	Líder de proyecto
R-02	Seguridad	Escalada de privilegios entre roles (p. ej. un Cliente ejecuta funciones de Administrador).	Autorización validada solo en la interfaz o matriz de permisos incompleta.	3	5	15 · Alto	Matriz de permisos 3.7 aplicada en servidor; pruebas negativas por rol y por endpoint; RNF-07.	Corrección urgente (hotfix) y rotación de secretos de sesión.	Responsable de backend
R-04	Integridad	Pago y membresía quedan inconsistentes (membresía sin pago registrado o pago de otro cliente).	Operaciones en pasos separados o falla a mitad del proceso.	3	4	12 · Alto	Contratación y pago en una sola transacción (RF-34); clave foránea compuesta (membresía, cliente) en pagos; anulación auditada.	Corrección manual por el Administrador con anulación y nuevo registro, quedando auditada.	Responsable de backend
R-06	Legal / privacidad	Incumplimiento de la Ley 1581 de 2012 al tratar datos de salud (EPS) o de menores.	Captura obligatoria de la EPS (exigida por el docente), ausencia de autorización o registro de menores. En una operación real, exigir un dato sensible para prestar el servicio debe revisarse jurídicamente (Decreto 1377 de 2013, art. 6).	3	4	12 · Alto	Datos ficticios en el proyecto; autorización registrada (RF-107); EPS guardada solo con autorización expresa; exclusión de menores (RN-35); datos mínimos.	Suspender la captura de EPS y consultar con asesoría jurídica antes de cualquier uso con datos reales.	Todo el equipo (líder de proyecto)
R-08	Seguridad	Robo de cuentas por contraseñas débiles o fuerza bruta.	Contraseñas triviales y reintentos ilimitados.	3	4	12 · Alto	Hash adaptativo y mínimo de 10 caracteres (RNF-06); bloqueo tras 5 intentos (RF-104); cambio obligatorio de contraseña temporal (RF-102); HTTPS.	Bloquear la cuenta, restablecer su contraseña por el Master y revisar la auditoría.	Responsable de backend
R-12	Despliegue	La plataforma no está accesible en la nube durante la sustentación.	Límites del plan gratuito, errores de configuración o caída del proveedor.	3	4	12 · Alto	Desplegar desde el primer hito; configuración por variables de entorno; respaldo con ejecución local lista para demostrar.	Demostración local y evidencia grabada del despliegue.	Responsable de despliegue

ID	Categoría	Riesgo	Causa	P	I	Nivel	Prevención / mitigación	Contingencia	Responsable
R-16	Calidad documental	Los documentos se desalinean entre sí (SRS, dominio, modelo de datos).	Cambios sin revisión cruzada.	4	3	12 · Alto	Matriz de trazabilidad viva (sección 4 y hoja «Trazabilidad» del Product Backlog); identificadores estables; revisión cruzada antes de cada entrega.	Congelar una versión base y reconciliar con el registro de decisiones.	Analista de requisitos
R-01	Seguridad	Un usuario accede a datos de otro establecimiento.	Consulta sin filtro de establecimiento o error de autorización en un endpoint.	2	5	10 · Alto	Claves foráneas compuestas (ya validadas en el esquema); filtro que toma el establecimiento de la sesión; pruebas RNF-01 en cada entrega; revisión de código cruzada.	Desactivar el endpoint afectado, invalidar sesiones, corregir y registrar el incidente en la auditoría; si hubiera datos reales, informar a los afectados.	Responsable de backend
R-07	Datos	Pérdida de información por falla de la base de datos o error humano.	Sin copias de seguridad probadas; borrado accidental.	2	5	10 · Alto	Copia diaria con restauración probada (RNF-11); borrado lógico; sin DELETE en pagos ni auditoría.	Restaurar la última copia (pérdida máxima 24 h) y reconstruir el día con los registros auditados.	Responsable de despliegue
R-03	Integridad	Sobrecupo en una clase por reservas simultáneas.	Dos solicitudes leen el mismo cupo libre al mismo tiempo.	3	3	9 · Medio	Trigger con bloqueo de la fila de la clase (probado con dos sesiones concurrentes); prueba de concurrencia ampliada en backend.	El Administrador cancela la reserva sobrante y avisa al cliente manualmente.	Responsable de base de datos
R-05	Lógica de negocio	Vigencia de membresías mal calculada por zona horaria o fechas límite.	El servidor usa UTC y el establecimiento trabaja en hora de Bogotá; el día de vencimiento se interpreta de forma distinta.	3	3	9 · Medio	RN-27 y RNF-13; zona horaria por establecimiento; pruebas de borde 23:59 / 00:00.	El Administrador ajusta manualmente las fechas de la membresía afectada.	Analista de requisitos y pruebas
R-11	Proyecto	Ausencia temporal de un integrante del equipo.	Enfermedad, carga académica u otras causas.	3	3	9 · Medio	Trabajo repartido en módulos independientes; reuniones periódicas; documentación al día.	Reasignar módulos entre los demás integrantes.	Líder de proyecto
R-15	Negocio	La propuesta de valor y las cifras de mercado no están validadas con gimnasios reales.	El documento de idea usa cifras de informes sin verificación independiente y no se han hecho entrevistas ni se harán en esta fase.	3	3	9 · Medio	Marcar las diferenciaciones como hipótesis; no se realizarán entrevistas con gimnasios en esta fase; citar las fuentes de las cifras.	Ajustar el alcance según la retroalimentación y retirar cifras no verificables.	Líder de proyecto
R-09	Seguridad	Toma de una cuenta mediante el restablecimiento asistido de contraseña.	Un miembro del personal restablece la contraseña de una persona que también tiene cuentas en otros gimnasios.	2	4	8 · Medio	RN-38: el Staff y el Administrador solo restablecen cuentas con una única afiliación o sin ingreso previo; todo restablecimiento se audita.	Bloquear la cuenta y revisar los accesos del período; el Master restablece.	Analista de requisitos
R-13	Operación	Clientes y personal no se enteran de vencimientos ni de clases canceladas.	El MVP no incluye correo ni notificaciones externas.	4	2	8 · Medio	Panel con membresías por vencer (RF-94) y estado visible para el cliente; listado de reservas de cada clase.	El Staff avisa manualmente; las notificaciones quedan como mejora futura.	Analista de requisitos
R-14	Operación	Un cliente registra asistencia sin estar en el gimnasio.	El registro manual por el propio cliente (RN-18) no verifica presencia física.	4	2	8 · Medio	El Staff registra el ingreso como camino principal; se conserva quién registró cada ingreso; la auditoría permite detectar patrones.	El Staff corrige el registro; QR o biometría en el backlog.	Analista de requisitos

ID	Categoría	Riesgo	Causa	P	I	Nivel	Prevención / mitigación	Contingencia	Responsable
R-17	Rendimiento	Consultas lentas con muchos ingresos y pagos acumulados.	Falta de índices y listados sin paginar.	2	3	6 · Medio	Índices por establecimiento y fecha ya definidos; paginación obligatoria; prueba de carga (RNF-02).	Optimizar la consulta o agregar un índice.	Responsable de base de datos
R-19	Datos	Inconsistencias al dar de baja un establecimiento.	Borrado físico que deja referencias huérfanas.	2	3	6 · Medio	Borrado lógico (RN-33): se inactiva, no se elimina; el historial se conserva.	Reactivar el establecimiento desde la plataforma.	Responsable de base de datos
R-18	Datos	Conflictos por nombres repetidos entre gimnasios (p. ej. «Plan Básico»).	Suponer nombres globalmente únicos.	1	2	2 · Bajo	Unicidad compuesta (establecimiento, nombre en minúsculas) en planes, sedes y ejercicios (probada).	Renombrar el registro afectado.	Responsable de base de datos

7.3 Resumen

Se identificaron **19** riesgos: 1 Crítico, 8 Alto, 9 Medio y 1 Bajo. Los de mayor nivel son el alcance excesivo frente al tiempo del semestre (R-10), la escalada de privilegios (R-02), la desalineación documental (R-16) y los riesgos de privacidad, integridad contable y robo de cuentas (R-04, R-06, R-08). Las medidas de mitigación apuntan a requisitos concretos (RNF, RF y RN) y, cuando existe, a una prueba verificable en el documento 04.

Prioridad	Riesgo	Nivel	Primera acción
1	R-10 · El alcance (97 requisitos funcionales) excede el tiempo disponible del semestre.	16 · Crítico	Priorización Alta / Media / Baja
2	R-02 · Escalada de privilegios entre roles (p. ej. un Cliente ejecuta funciones de Administrador).	15 · Alto	Matriz de permisos 3.7 aplicada en servidor
3	R-04 · Pago y membresía quedan inconsistentes (membresía sin pago registrado o pago de otro cliente).	12 · Alto	Contratación y pago en una sola transacción (RF-34)
4	R-06 · Incumplimiento de la Ley 1581 de 2012 al tratar datos de salud (EPS) o de menores.	12 · Alto	Datos ficticios en el proyecto
5	R-08 · Robo de cuentas por contraseñas débiles o fuerza bruta.	12 · Alto	Hash adaptativo y mínimo de 10 caracteres (RNF-06)

7.4 Seguimiento

El registro se revisa al cierre de cada hito del proyecto: se recalculan P e I, se registran los riesgos materializados y se agregan los nuevos. Un riesgo se cierra cuando su causa desaparece o la medida de mitigación queda verificada. Riesgos aún sin medida verificada al 14/10/2026: R-15 (validación con gimnasios, no se realizará en esta fase), R-11, R-12 y R-10 (dependen de la gestión del proyecto).

Este documento es un artefacto vivo: se espera que evolucione junto con el proyecto durante el semestre. ***Manténganlo*** *actualizado y usen el control de versiones para dejar trazabilidad de los cambios.*